

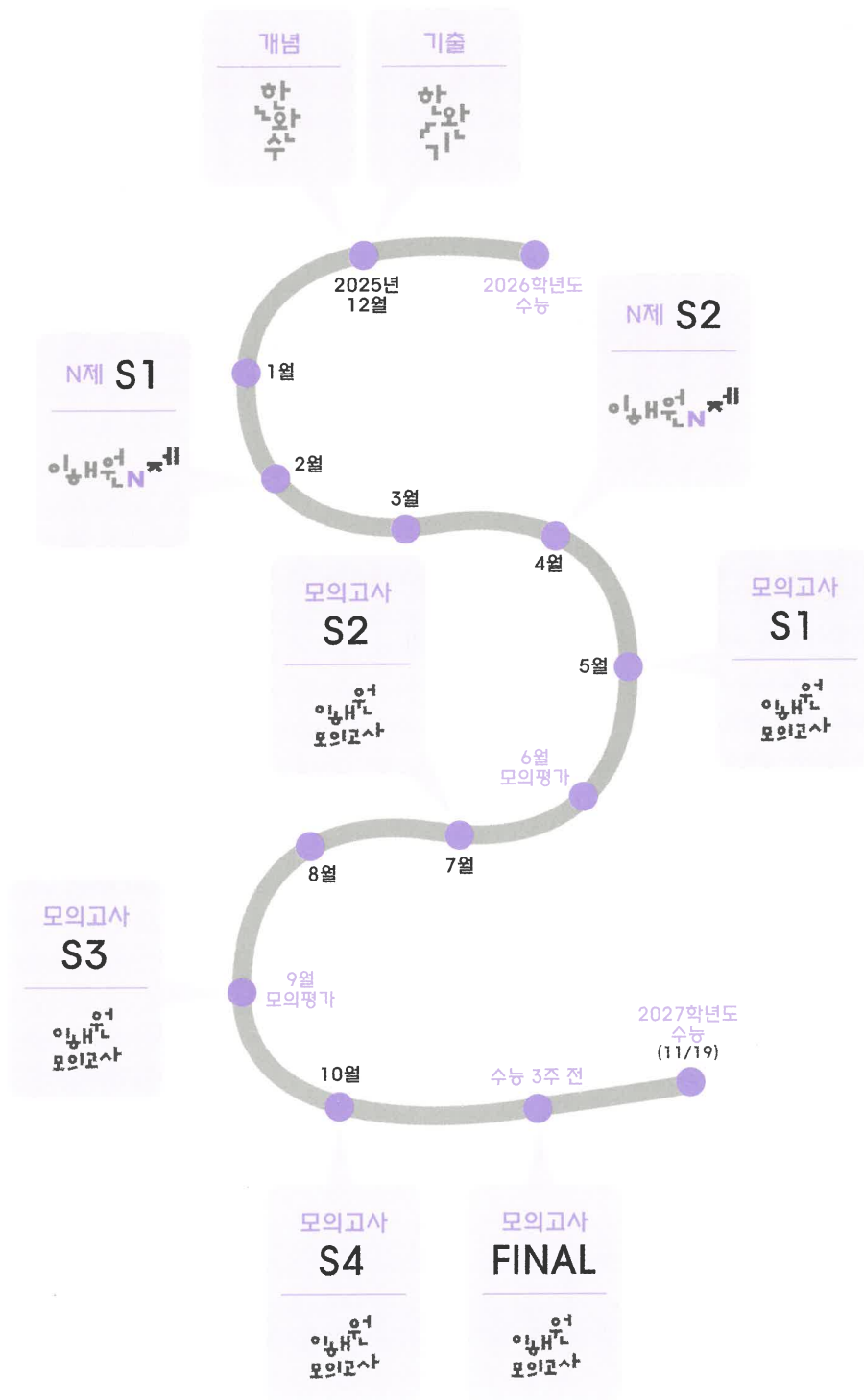
이
강원
n
기

시즌 01 × 기 하

| 2027 커리큘럼 |

수능 기초		
수능 개념	한와 수학	한권으로 완성하는 수학 정리되지 않던 생각에 구조를 부여하다. 교과개념 / 수능빈출개념 완벽 정리 수학1(상) 수학1(하) 수학2(상) 수학2(하) 확률과통계(상) 확률과통계(하) 미적분(상) 미적분(하) 기하
기출분석	한와 기출	한권으로 완성하는 기출 기출을 분석하다. 수능의 설계도를 보다. [평가원·수능편]: 33개년 평가원·수능 전문항 분석 [교육청·사관학교·경찰대편]: 선별 우수 문항 분석 [실전편]: 5개년 평가원·수능 실전 연습 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 실전편
수능 실전		
N제	이해원 N제	이해원 N제 기출을 넘어서, 수능을 예측하다. 수능과 가장 유사한 난도의 4점 문항만 엄선한 문제집
		Season 01 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 Season 02 수학1 수학2 확률과통계 미적분
파이널		
모의고사	이해원 모의고사	이해원 모의고사 실전 감각을 정제하다. 수능을 경험하다. 100분, 30문항, OMR, 종이 질감, 폰트 여백까지 수능 그 자체를 경험할 수 있도록 Season 01 Season 02 Season 03 Season 04 Final
내신 기초 · 수능 입문		
기본개념	한와 수학	한권으로 시작하는 수학 수학의 시작을 다시 정의하다. 가벼운 시작, 단단한 기초 2015 개정 수학(상) 수학(중) 수학(하) 2022 개정 공통수학1(상) 공통수학1(하) 공통수학2(상) 공통수학2(하)

| 2027 로드맵 |



| 지은이 |

이해원, 인터그레이트 약력

- 2011 네이버 카페 『포만한 수학연구소』 개설
- 2012 《한권으로 완성하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2012 《이해원 모의고사》 시리즈 첫 출시
- 2014 독자 개발 문항의 외부 공급 개시 · 문항 콘텐츠 사업 본격화
- 2018 《이해원 N제》 시리즈 첫 출시
- 2021 『인터그레이트』 법인 설립
- 2021 《한권으로 시작하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2022 《한권으로 완성하는 기출》 시리즈 첫 출시
- 2025 《이해원 모의고사》 8년 연속 베스트셀러 1위

(yes24 중고등참고서 고등학교 파이널/모의고사 수학영역 2024~2025년 10월~11월, 2023년 11월, 2022년 10월~11월, 2018~2021년 11월 월별 베스트)

저서

- 한권으로 완성하는 수학 (수능 수학 전문 개념서)
- 한권으로 완성하는 기출 (평가원·수능·교육청 기출)
- 이해원 N제 (실전 문항으로만 구성된 고퀄리티 문제집)
- 이해원 모의고사 (수능 수학 대비 FINAL 모의고사)
- 한권으로 시작하는 수학 (내신 기본서 & 수능 기초서)

활동

- 네이버카페 pnmath.kr
- 인스타그램 @lhw_math
- 공식웹사이트 integrate.kr

인터그레이트

이해원 김문석 가철순 유영진 이수빈 김동환 한도현 손민성 정종균 최경서
김현기 임수민 김태우 김동현 김현규 서경주 정효주 남궁준 이남현 김규원
이 진 초지훈 송현진 진주영 박성민 신형철 외 N명

| 소통 |

올바른 공부 커리큘럼

한권으로 완성하는 수학 : 교과서 개념부터 수능 실전개념, 실전 문제까지 마스터할 수 있는 교재 (필요시, 기출문제집 **한완기** 병행)

→ **이해원 N제** : 4점 유형을 집중 연습할 수 있는 교재

→ **이해원 모의고사** : 실전 모의고사 형태로 수능을 미리 체험해 볼 수 있는 교재

① 한권으로 완성하는 수학 (한완수)

[교과서 개념]으로부터 수능에 실전적으로 적용되는 [수능 개념]까지 완벽하게 학습할 수 있도록 구성된 개념서이자 평가원·수능 최신 기출이 모두 포함된

[개념서 + 실전서 + 최신 기출문제집 + 최신 기출분석서]

입니다. '이해원 N제' 문항의 다수가 어렵다면 개념학습과 기출문항의 학습이 부족한 것이니 N제와 같은 사설 문제집을 풀 것이 아니라 한완수로 돌아가서 개념 학습을 먼저 하시길 바랍니다.

② 한권으로 완성하는 기출 (한완기)

기출의 [유형별 풀이법], 기출을 빨리 풀 수 있는 [수능 실전 스킬], 꼼꼼한 기출 분석이 가능한 [교과서적 해설]을 모두 포함하고, 동시에 한 문제도 빠짐없이 기출 전 문항이 모두 수록되어 있는 기출문제집입니다.

③ 이해원 N제

개념 및 기출 학습을 한 후 특정 단원의 문제를 집중적으로 풀면서 개념을 다지고 실전력을 기를 수 있는 문제집입니다. 최신 경향의 문항과 실제 수능에서 필요한 능력을 기를 수 있는 문항들로만 구성되어 있습니다.

④ 이해원 모의고사

N제로 문제풀이 연습을 했다면 최신 경향으로만 구성되어 있는 이해원 모의고사로 수능 수학 공부를 마무리하시길 바랍니다.

* QR코드로 학습에 편의를 더하였습니다. (책 제일 뒤 책갈피 안쪽에도 빠른 정답이 있습니다.)

빠른 정답



소통

소통 : <https://pnmath.kr>

- 상위권 수험생들과 소통할 수 있는 사이트이며, 저자도 활동하고 있습니다.

정오사항에 대한 질문은 이 사이트에서 받지 않습니다. 아래의 메일로 보내주세요.

정오 : fix@integrate.kr

- 정오사항이 있으면 이 메일로 제보해주세요. 정오 관련 메일 외에는 답변하지 않습니다.

Q&A: <https://pmh.kr/QnA>

- 인터그레이트 교재 내용에 대해 '인터그레이트 연구원'에게 할 수 있는 게시판입니다.

정오사항에 대한 질문은 이 게시판에서 받지 않습니다. 위의 메일로 보내주세요.

Q&A

instagram



문항

[문항 가이드]



1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$a^3 = b^2 = c^5$$

일 때, $\log_a bc$ 의 값은?

① 다음과 같이 문제의 난도를 의미합니다. 문항 번호에 따른 난도는 시험마다 크게 다르기 때문에 절대적인 난도가 아닌, 이해원 N제 내에서의 상대적인 난도로 생각하는 것이 더 바람직합니다.

난도	설명	해당 문항 정리
	4점 중 저난도 10~11번, 20번, 28번 등	001 002 008 009 015 016 022 023 029 030 036 037 043 044 050 051 057 058 064 065 071 072 078 079 085 086 092 093 099 100
	4점 중 중난도 12~13번, 20~21번, 28~29번 등	003 004 005 006 010 011 012 013 017 018 019 020 024 025 026 027 031 032 033 038 039 040 041 045 046 047 052 053 054 059 060 066 067 073 074 075 080 081 087 088 089 090 094 095 096 101 102 103
	4점 중 고난도 14번, 21번, 29번 등	007 014 021 028 034 035 042 048 055 056 061 062 063 068 069 070 076 077 082 083 091 097 098 104 105
	4점 중 최고난도 15번, 22번, 30번 등	049 084

Day는 대부분 , 인 문항으로 구성되어 있습니다. 7문항에 대하여 총 50~60분의 시간을 재고 풀어보면 됩니다. 그 이후 못 푼 문항에 대하여 틀린 이유를 스스로 분석하고 ‘발상 정리’ ‘실수 노트’를 완성하면 됩니다.

② ‘한완수’의 네모 박스와 같은 방식으로 활용할 수 있습니다. 교과서 내에 있는 개념만을 활용하여 진행한 풀이인 [출제자의 해법]을 통해 문제를 완벽하게 풀었을 때 첫 번째 칸에 체크, [출제자의 해법]과 다른 방향으로 문제를 풀었을 때 두 번째 칸에 체크하는 식으로 활용하면 됩니다. 세 번째 칸, 네 번째 칸은 자유롭게 용도를 정해서 활용하면 됩니다.

| 차례 |

Day 01	001 ~ 007	9
Day 02	008 ~ 014	19
Day 03	015 ~ 021	29
Day 04	022 ~ 028	39
Day 05	029 ~ 035	49
Day 06	036 ~ 042	59
Day 07	043 ~ 049	69
Day 08	050 ~ 056	79
Day 09	057 ~ 063	89
Day 10	064 ~ 070	99
Day 11	071 ~ 077	109
Day 12	078 ~ 084	119
Day 13	085 ~ 091	129
Day 14	092 ~ 098	139
Day 15	099 ~ 105	149

D A Y

01

이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



001 ■■■■

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 에 대하여 $|\vec{a}| \times |\vec{b}| = 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ 일 때, 벡터

$$\vec{c} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

에 대하여 $|\vec{c}|$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$



좌표공간에 있는 정사면체 ABCD 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 평면 BCD 는 xy 평면과 평행하다.

(나) 두 점 B, C 의 좌표는 각각 $(1, 0, -\sqrt{6})$, $(7, 0, -\sqrt{6})$ 이다.

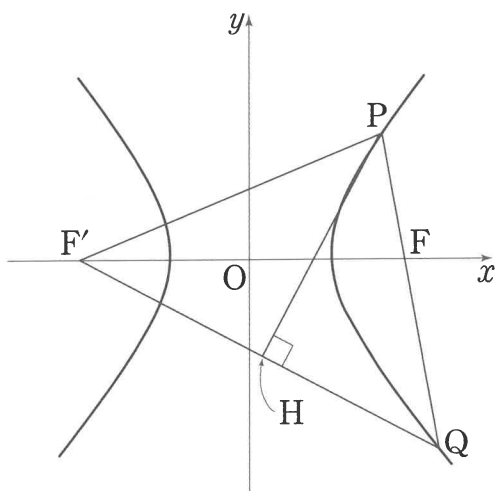
점 A 의 y 좌표와 z 좌표가 모두 양수일 때, 점 A 의 z 좌표와 점 D 의 y 좌표의 곱은?

- ① $5\sqrt{2}$ ② $6\sqrt{2}$ ③ $7\sqrt{2}$ ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ $9\sqrt{2}$



003 ■■■■

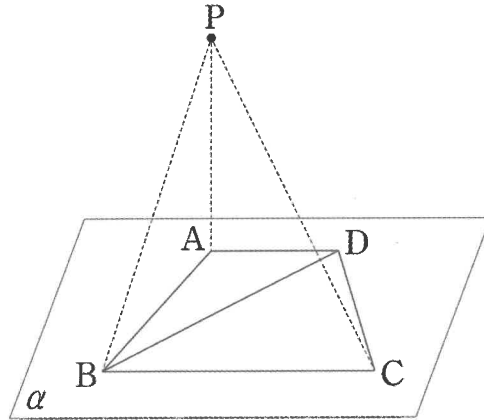
그림과 같이 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선과 점 F 를 지나
는 직선의 교점 중에서 y 좌표가 양수인 점을 P , y 좌표가 음수인 점을 Q
라 할 때, $\overline{F'P} = \overline{PQ} = k$ 이고 삼각형 $F'PQ$ 의 둘레의 길이는 20이다. 점
 P 에서 선분 $F'Q$ 에 내린 수선의 발 H 에 대하여 $\overline{OH} = 2$ 일 때, k 의 값을
구하시오. (단, O 는 원점이다.)





004

평면 α 위에 $\angle ABC = \angle BCD$, $\overline{AB} = \sqrt{10}$, $\overline{AD} = 2$ 인 사다리꼴 ABCD 가 있다. 점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발이 A 이고 $\overline{PA} = 4$ 이다. 두 직선 PC, BD 가 서로 수직일 때, 삼각형 PBC 의 넓이를 구하시오.

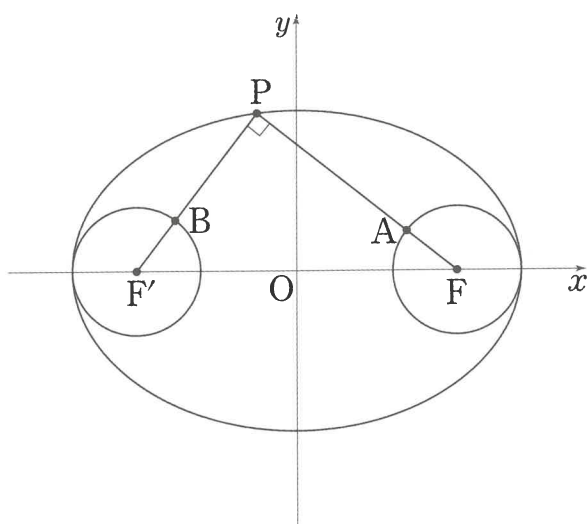


005

그림과 같이 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 타원이 있다. 점 F 를 중심으로 하고 타원에 내접하는 원을 C_1 , 점 F' 을 중심으로 하고 타원에 내접하는 원을 C_2 라 하자. 이 타원 위의 점 P 에 대하여 선분 FP 와 원 C_1 이 만나는 점을 A , 선분 $F'P$ 와 원 C_2 가 만나는 점을 B 라 할 때,

$$\overline{AP} = 6, \overline{BP} = 4, \angle APB = 90^\circ$$

이다. 이 타원의 장축의 길이를 구하시오.





006

좌표평면에 두 원 $C_1: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 과 $C_2: (x-a)^2 + (y-b)^2 = 5$ 가 있다. 원 C_1 위의 임의의 점 P 에 대하여 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$ 을 만족시키는 원 C_2 위의 점 Q 가 항상 존재할 때, $a^2 + b^2$ 의 최댓값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



007 ■■■■

Day
01

좌표공간에 중심이 A 인 구 $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 4$ 에 대하여 점 A 를 지나지 않는 평면 α 와 구가 만나서 생긴 원의 중심을 O_1 , 직선 AO_1 과 xy 평면의 교점을 P 라 하자. 점 P 와 원 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{PQ} = 2$ 일 때, 삼각형 APQ 의 xy 평면 위로의 정사영의 넓이의 최댓값이 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

		1회차		2회차		3회차	
Day 01	001 						
	002 						
	003 						
	004 						
	005 						
	006 						
	007 						
푼 날짜							
걸린 시간							

★ 발상노트



발상 NOTE

★ 실수노트



실수 NOTE

D A Y

02

이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.

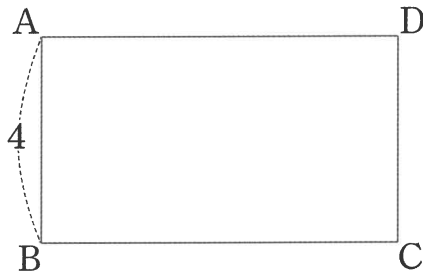
008

그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\angle ACD=60^\circ$ 인 직사각형 ABCD가 있다. 직사각형 ABCD의 내부의 서로 다른 두 점 P, Q가

$$\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{DP}, \overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{PQ}$$

를 만족시킬 때, $\overline{BQ}$ 의 값은?

- ① 5 ② $\sqrt{26}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ $\sqrt{29}$

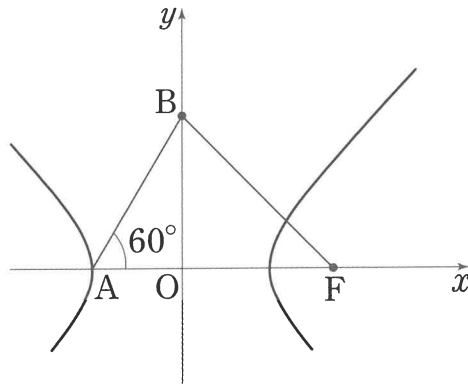




009



쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 한 초점을 $F(c, 0)$ ($c > 0$), 이 쌍곡선이 x 축과 만나는 점 중에서 x 좌표가 음수인 점을 A 라 하자. 점 $B(0, b)$ 에 대하여 $\angle BAF = 60^\circ$ 이고 삼각형 AFB 의 넓이는 $6\sqrt{3}$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)





010

Day
02

좌표공간에 중심이 P 이고 반지름의 길이가 3인 구가 점 O 를 지난다. 구와 xy 평면이 만나서 생기는 원 위의 두 점 A, B 가

$$\overline{OA} = 2\sqrt{2}, \overline{OB} = \sqrt{2}, \angle AOB = 90^\circ$$

를 만족시킨다. 직선 OP 와 xy 평면이 이루는 예각을 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{14}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{6}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{3}$



011

좌표평면에 $\overline{AB}=4$ 인 선분 AB 와 반지름의 길이가 1이고 중심이 각각 A , B 인 두 원 C_1 , C_2 가 있다. 원 C_1 위의 점 P 와 원 C_2 위의 점 Q 가 다음 조건을 만족시킬 때, $|\overrightarrow{PQ}|^2$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{PQ} = 20$$

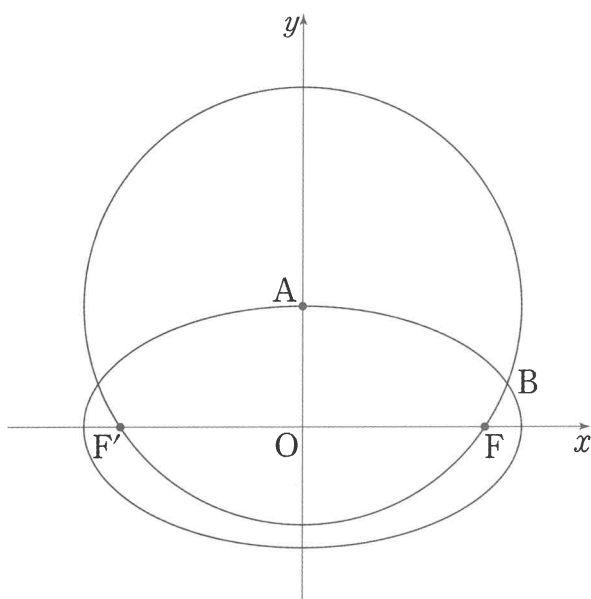
$$(나) \quad \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{BP} = \vec{0}$$



012

Day
02

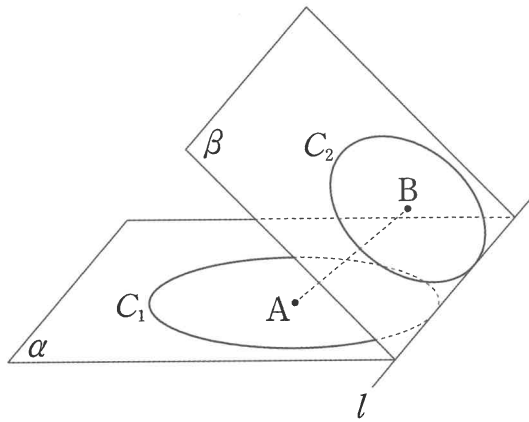
초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이고 장축의 길이가 a 인 타원이 y 축과 만나는 점 중 y 좌표가 양수인 점을 A , 점 A 를 중심으로 하고 점 F 를 지나는 원이 타원과 만나는 점 중 제 1사분면의 점을 B 라 하자. $\overline{OA}=5$, $\overline{BF}=2$ 일 때, $a=p+q\sqrt{41}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, p 와 q 는 유리수이다.)





013

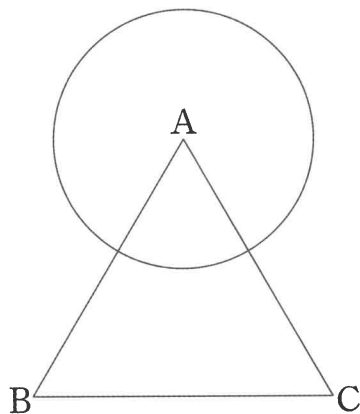
그림과 같이 두 평면 α , β 가 만나서 생기는 직선을 l 이라 하자. 평면 α 위의 점 A 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $2\sqrt{6}$ 인 원 C_1 과 평면 β 위의 점 B 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $2\sqrt{3}$ 인 원 C_2 가 직선 l 과 각각 접한다. 직선 AB 와 직선 l 이 이루는 예각의 크기가 60° 이고 $\overline{AB}=4$ 일 때, 원 C_1 의 평면 β 위로의 정사영의 넓이는 $k\pi$ 이다. k^2 의 값을 구하시오.





014 ■■■■

좌표평면에 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC에 대하여 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 인 원이 있다. 원의 둘레 및 내부를 움직이고 $|\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}| = 6$ 을 만족시키는 점 P에 대하여 $|3\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC}|$ 의 최솟값과 최댓값의 합이 $a + b\sqrt{7}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

		1회차	2회차	3회차
Day 02	008 	008 	008 	008 
	009 	009 	009 	009 
	010 	010 	010 	010 
	011 	011 	011 	011 
	012 	012 	012 	012 
	013 	013 	013 	013 
	014 	014 	014 	014 
폰 날짜				
걸린 시간				

★ 발상노트



발상 NOTE

★ 실수노트



실수 NOTE

D A Y

03

이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



015 ■■■■

좌표공간의 두 점 $A(1, -1, a)$, $B(-2, a, -2)$ ($a > 0$)에 대하여 직선 AB 와 x 축이 이루는 예각의 크기를 α 라 하고 직선 AB 와 xy 평면이 이루는 예각의 크기를 β 라 할 때, $5\cos\alpha = 3\cos\beta = k$ 이다. k 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{2}$



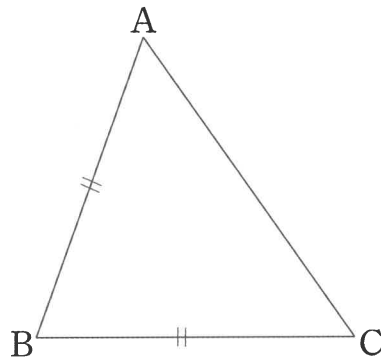
016

삼각형 ABC 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \overline{AB} = \overline{BC} = 3$$

$$(나) (3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

삼각형 ABC 의 넓이를 s 라 할 때, s^2 의 값을 구하시오.

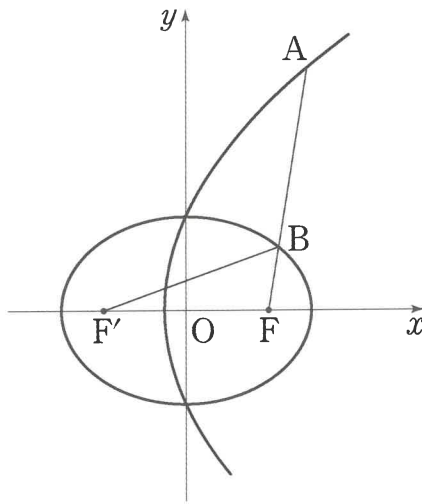




017 ■■■■

Day
03

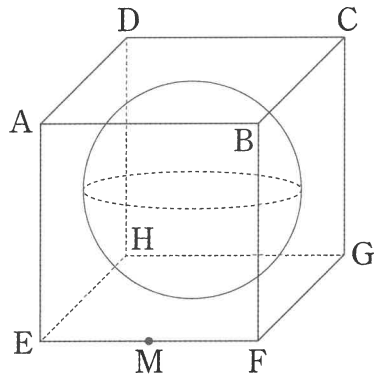
그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 의 두 초점 $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$ 과 점 F 를
초점으로 하고 타원의 단축의 양 끝점을 지나는 포물선이 있다. 포물선 위의
제 1사분면의 점 A 에 대하여 선분 AF 와 타원이 만나는 점을 B 라 할 때,
 $\overline{BF'} = \overline{AB}$ 이다. 점 A 의 y 좌표를 a 라 할 때, a^2 의 값을 구하시오.





018

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 의 모든 면과 접하는 구가 있다. 선분 EF 의 중점 M 에 대하여 직선 MG 와 수직이고 점 F 를 지나는 평면과 구가 만나서 생기는 원을 C 라 하자. 원 C 의 평면 $ADHE$ 위로의 정사영의 넓이가 $a\pi$ 일 때, $a^2 = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)





019

좌표평면에서

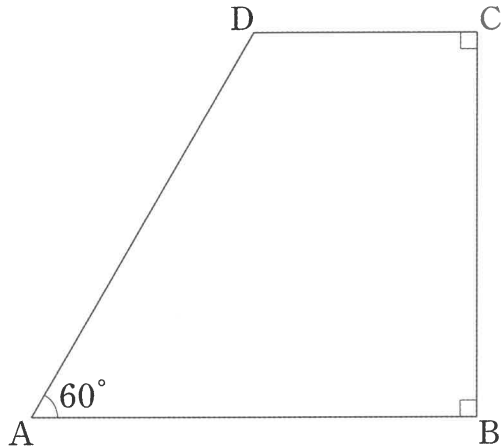
$$\overline{AB} = 2, \overline{BC} = \sqrt{3}, \angle ABC = \angle BCD = 90^\circ, \angle BAD = 60^\circ$$

인 사각형 ABCD 에 대하여 두 점 P, Q 가 다음 조건을 만족시키며 움직인다.

$$(가) \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$$

$$(나) \overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{BC} = 3$$

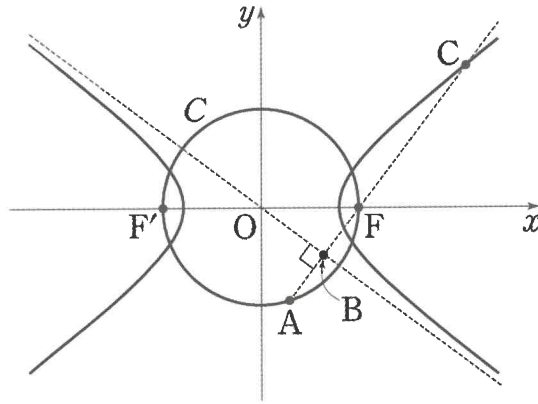
$|\overrightarrow{BQ}|$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M^2 + m^2$ 의 값을 구하시오.





020

그림과 같이 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이고 주축의 길이가 4인 쌍곡선에 대하여 두 초점을 지름의 양 끝점으로 하는 원 C 가 있다. 원 C 위의 점 A 에 대하여 직선 AF 는 쌍곡선의 점근선 중 기울기가 음수인 점근선과 점 B 에서 수직으로 만나고 직선 AF 와 쌍곡선의 교점 중 제 1사분면의 점을 C 라 할 때, 점 F 가 선분 AC 를 2:3으로 내분한다. 원 C 의 넓이는?



- ① $\frac{15}{4}\pi$ ② 5π ③ $\frac{25}{4}\pi$ ④ $\frac{15}{2}\pi$ ⑤ $\frac{35}{4}\pi$



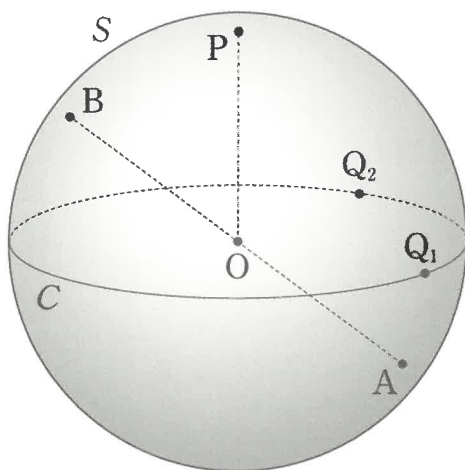
021

좌표공간에서 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 와 xy 평면이 만나서 생기는 원을 C 라 하자. 구 S 와 z 축이 만나는 점 중 z 좌표가 양수인 점을 P , 원점을 지나는 직선 l 과 구 S 가 만나는 두 점을 각각 A, B 라 할 때, 원 C 위의 서로 다른 두 점 Q_1, Q_2 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 BP 는 두 직선 AQ_1, AQ_2 와 각각 수직이다.

(나) $\overline{Q_1Q_2} = 2$

삼각형 AQ_1Q_2 의 xy 평면 위로의 정사영의 넓이는?



- ① $\frac{\sqrt{3}}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{7}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{7}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{7}$

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합시다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합시다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

		1회차		2회차		3회차	
Day 03	015	○	○	○	○	○	○
	016	○	○	○	○	○	○
	017	○	○	○	○	○	○
	018	○	○	○	○	○	○
	019	○	○	○	○	○	○
	020	○	○	○	○	○	○
021		○	○	○	○	○	○
폰 날짜							
걸린 시간							

★ 발상노트

CHECK

발상 NOTE

★ 실수노트

CHECK

실수 NOTE

D A Y

04

이해원 N제

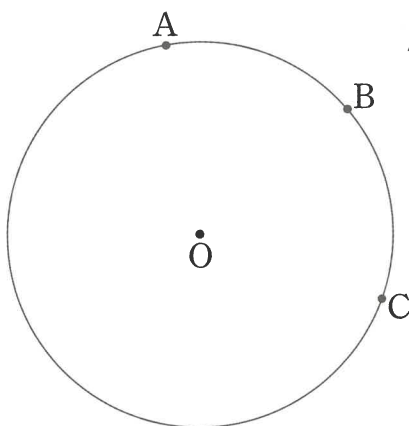
7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



022 ■■■■

그림과 같이 중심이 O 인 원 위에 서로 다른 세 점 A, B, C 가 있다. 삼각형 ABC 의 넓이가 $\sqrt{3}$ 이고 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB}$ 일 때, 원의 넓이는?

- ① 2π ② 3π ③ 4π ④ 5π ⑤ 6π

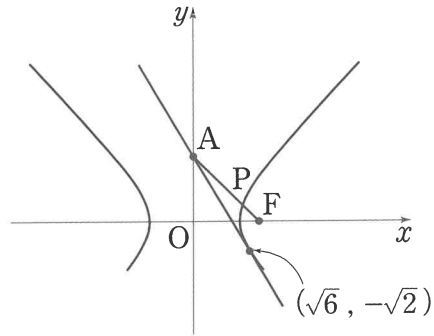




023



쌍곡선 $x^2 - y^2 = 4$ 의 두 초점 중 x 좌표가 양수인 초점을 F라 하자. 쌍곡선 위의 점 $(\sqrt{6}, -\sqrt{2})$ 를 지나고 쌍곡선에 접하는 직선이 y 축과 만나는 점을 A, 선분 AF가 쌍곡선과 만나는 점을 P라 할 때, $2\overline{AP} + \overline{PF}$ 의 값을 구하시오.





024 ■■■■ ■

좌표평면에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = 3$ 인 이등변삼각형 ABC에 대하여 직선 AB 위의 한 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BC} = |\overrightarrow{AP}|$$

$$(나) \quad |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{PC}| = 3\sqrt{6}$$

삼각형 PBC의 넓이는?

- ① $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $\frac{5\sqrt{5}}{2}$ ④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{5}}{2}$



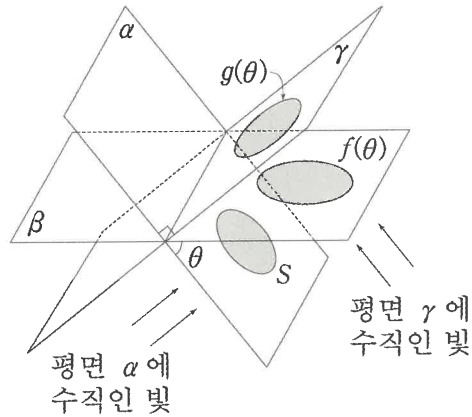
025

그림과 같이 교선을 공유하는 세 평면 α , β , γ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 평면 α 와 β 가 이루는 각은 θ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$)이다.

(나) 평면 α 와 γ 가 이루는 각은 90° 이다.

평면 α 위에 있는 내부가 색칠된 도형 A의 넓이가 S 일 때, 평면 α 에 수직인 빛에 의하여 평면 β 에 생긴 A의 그림자를 색칠하고, 그 도형을 B라 하자. 평면 γ 에 수직인 빛에 의하여 평면 γ 에 생긴 B의 그림자를 색칠하고, 그 도형을 C라 하자. 도형 B, C의 넓이를 각각 $f(\theta)$, $g(\theta)$ 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



| 보기 |

ㄱ. $f(30^\circ) + g(30^\circ) = \sqrt{3}S$

ㄴ. $\{f(\theta) + g(\theta)\}\{f(\theta) - g(\theta)\}$ 는 상수이다.

ㄷ. $f(\theta) - g(\theta) < S$

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

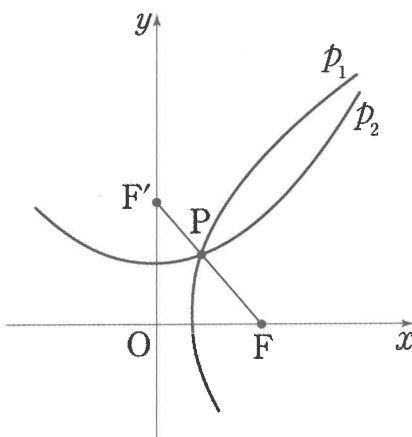
④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



026 ■■■■

상수 $p, q (p > 0, q > 0)$ 에 대하여 포물선 $y^2 = 4px$ 를 x 축의 양의 방향으로 평행이동한 곡선을 p_1 , 포물선 $x^2 = 4qy$ 를 y 축의 양의 방향으로 평행이동한 곡선을 p_2 라 할 때, 포물선 p_2 의 준선은 x 축이다. 두 포물선 p_1, p_2 의 초점을 각각 F, F' , 두 포물선 p_1, p_2 의 교점 중 x 좌표가 작은 점을 P 라 하자. 점 P 는 선분 FF' 위에 있고 점 P 에서 포물선 p_1 의 준선에 내린 수선의 발은 포물선 p_2 위에 있다. 삼각형 OPF' 의 넓이가 $\sqrt{2}+1$ 일 때, $p+q$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



- ① $2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}$ ② $3 + \sqrt{2}$ ③ $3 + \frac{3\sqrt{2}}{2}$
- ④ $4 + \frac{3\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $4 + 3\sqrt{2}$



027

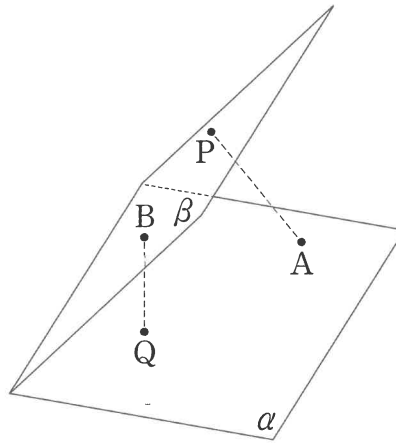
좌표공간에서 두 평면 α , β 가 이루는 예각의 크기는 45° 이고, 평면 α 위의 점 A 와 평면 β 위의 점 B 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{AB} = 6$

(나) 점 A 에서 평면 β 에 내린 수선의 발 P 에 대하여 직선 BP 는 평면 α 와 만나지 않는다.

(다) 점 B 에서 평면 α 에 내린 수선의 발 Q 에 대하여 삼각형 AQP 는 정삼각형이다.

사면체 $ABPQ$ 의 부피가 k 일 때, k^2 의 값을 구하시오.





028 ■■■■ ■

좌표평면에서 일직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점 $A(-\sqrt{3}, 1)$, $B(0, 2)$, P 는 다음 조건을 만족시킨다.

$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 의 값은 삼각형 ABP 의 넓이의 $2\sqrt{3}$ 배이다.

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.
(단, O 는 원점이다.)

Day
04

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

		1회차	2회차	3회차
Day 04	022 			
	023 			
	024 			
	025 			
	026 			
	027 			
	028 			
폰 날짜				
걸린 시간				

★ 발상노트



발상 NOTE

★ 실수노트



실수 NOTE

D A Y

05

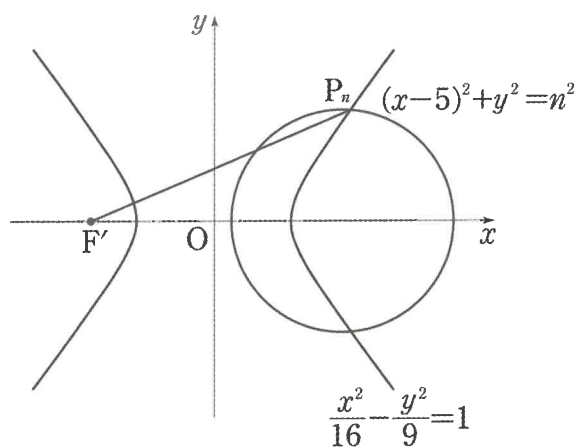
이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



029

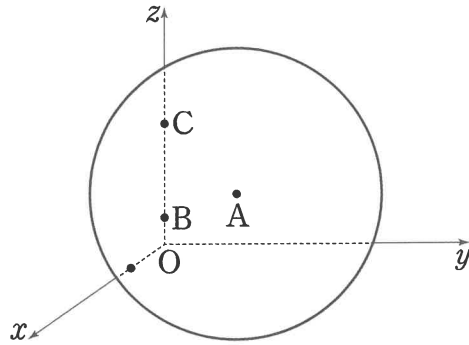
그림과 같이 초점이 $F(5, 0)$, $F'(-5, 0)$ 인 쌍곡선 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 과 2 이상
 의 자연수 n 에 대하여 원 $(x-5)^2 + y^2 = n^2$ ($n < 9$)이 만나는 두 점 중 y
 좌표가 양수인 점을 P_n 이라 할 때, $\sum_{n=2}^8 \overline{P_n F'}$ 의 값을 구하시오.





030

좌표공간에서 점 $A(2, 4, 3)$ 을 중심으로 하고 x 축에 접하는 구가 z 축과 만나는 두 점을 각각 B, C 라 하자. 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.





031 ■■■■

사각형 ABCD 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$$

$$(나) \quad |\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}| = |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}| = 10$$

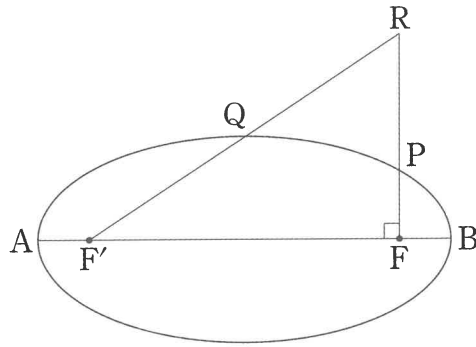
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 108$ 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.

Day
05



032

선분 AB 를 장축으로 하고 초점이 F, F' 인 타원이 있다. 타원 위의 점 P, Q 에 대하여 직선 FP 는 선분 AB 와 수직이고 두 직선 FP 와 $F'Q$ 가 만나는 점을 R 라 할 때, $\overline{F'Q} = \overline{QR}$, $\overline{FR} = 4$, $\overline{PR} = 3$ 이다. $\overline{AB}$ 의 값을 구하시오. (단, $\overline{AF'} < \overline{AF}$)





033 ■■■■

좌표공간에서 세 점 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, \sqrt{3})$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 둘레와 구

$$(x+1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = r^2$$

이 만나는 점의 개수를 $f(r)$ 라 하자. $0 < f(r) < 4$ 를 만족시키는 모든 양수 r 의 값의 곱은?

- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ 4 ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ 5

Day
05



034

좌표평면에서 꼭짓점의 좌표가 $A(-1, 3)$, $B(-2, 4)$, $C(-2, 5)$ 인 삼각형 ABC 와 꼭짓점의 좌표가 $D(2, 6)$, $E(4, 6)$, $F(4, 4)$ 인 삼각형 DEF 가 있다. 삼각형 ABC 의 세 변 위를 움직이는 점 P 와 삼각형 DEF 의 세 변 위를 움직이는 점 Q 에 대하여

$$\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$$

를 만족시키는 점 X 가 나타내는 영역의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구 하시오. (단, O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



035 ■■■■

초점이 F 인 포물선 $p_1: y^2 = 4px$ ($p > 0$)이 있다. 포물선 p_1 위의 점 A에 대하여 점 A를 초점으로 하고 준선이 x 축과 수직이며 점 F를 지나는 포물선을 p_2 라 할 때, 두 포물선이 만나는 서로 다른 두 점을 각각 B, C라 하자.

$$\overline{AB} + \overline{AC} = 19, \overline{FB} + \overline{FC} = 5$$

일 때, 점 A의 x 좌표와 점 F의 x 좌표의 차를 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 포물선 p_2 의 꼭짓점의 x 좌표와 점 F의 x 좌표보다 크다.)

Day
05

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

		1회차	2회차	3회차
Day 05	029	029	029	029
	030	030	030	030
	031	031	031	031
	032	032	032	032
	033	033	033	033
	034	034	034	034
	035	035	035	035
폰 날짜				
걸린 시간				

 CHECK **CHECK**

D A Y

06

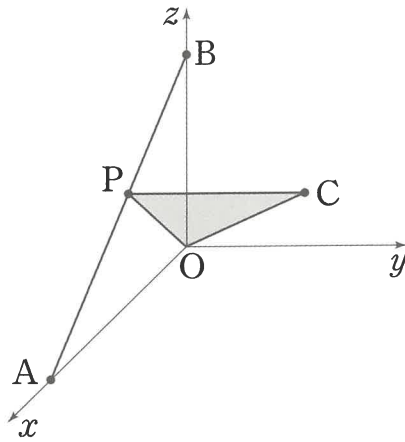
이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



036 ■■■■

좌표공간에 세 점 $A(6, 0, 0)$, $B(0, 0, 3)$, $C(2, \sqrt{2}, 2)$ 가 있다. 선분 AB 위의 점 P 에 대하여 직선 CP 가 xy 평면과 평행할 때, 삼각형 OCP 의 넓이를 구하시오. (단, O 는 원점이다.)





037

준선이 y 축과 평행한 포물선 p_1 과 준선이 x 축과 평행한 포물선 p_2 는 꼭짓점이 $A(3, 5)$ 로 같다. 두 포물선 p_1, p_2 의 준선의 교점의 좌표가 $(1, 2)$ 일 때, 두 포물선 p_1, p_2 의 초점 사이의 거리는?

- ① $\sqrt{13}$ ② $\sqrt{14}$ ③ $\sqrt{15}$ ④ 4 ⑤ $\sqrt{17}$



038 ■■■■

좌표평면 위의 두 점 $A(1, 2)$, $B(4, 2)$ 에 대하여

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = (\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AB})^2$$

를 만족시키는 P 의 y 좌표의 최솟값은?

- ① $-\frac{1}{18}$ ② $-\frac{1}{24}$ ③ $-\frac{1}{36}$ ④ $-\frac{1}{72}$ ⑤ $-\frac{1}{144}$

Day
06



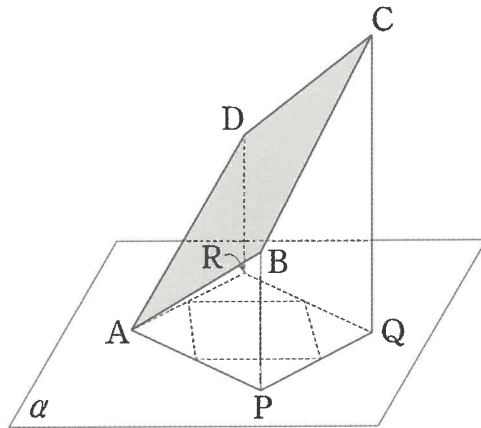
039

그림과 같이 평면 α 위에 점 A가 있고 사각형 ABCD는 마름모이다. 세 점 B, C, D를 평면 α 에 내린 수선의 발을 각각 P, Q, R라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\angle ABC = 120^\circ$

(나) 사각형 APQR는 한 변의 길이가 $2\sqrt{3}$ 인 정사각형이다.

사각형 APQR의 각 변의 중점을 꼭짓점으로 하는 사각형을 평면 ABCD에 정사영한 도형의 둘레의 길이는?



① $2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$

② $3\sqrt{6} + \sqrt{2}$

③ $2\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$

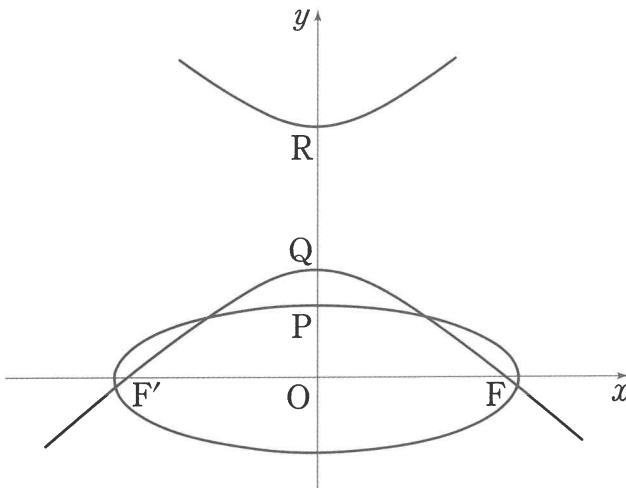
④ $3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$

⑤ $4\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$



040 ■■■■ ■

그림과 같이 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이고 장축의 길이가 22인 타원이 y 축과 만나는 점 중 y 좌표가 양수인 점을 P 라 하자. 점 P 가 아닌 서로 다른 두 점 Q , R 는 y 축 위에 있고 $\overline{PQ}$, $\overline{OP}$, $\overline{QR}$ 는 이 순서대로 공비가 2인 등비수열을 이룬다. 두 점 Q , R 를 꼭짓점으로 갖고 점 P 를 한 초점으로 갖는 쌍곡선이 두 점 F , F' 을 지날 때, 쌍곡선의 주축의 길이는 k 이다. k 의 값을 구하시오.





041

좌표평면 위에 점 $(4, 3)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 C 위를 움직이는 점 P 가 있다.

$$|\overrightarrow{OP}| = |\overrightarrow{OQ}|, \overrightarrow{PQ} = (0, k) \text{ (단, } k \text{는 상수)}$$

를 만족시키는 점 Q 에 대하여

$$\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{QP} = \overrightarrow{OX}$$

를 만족시키는 점 X 가 원 C 위에 있을 때, k 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

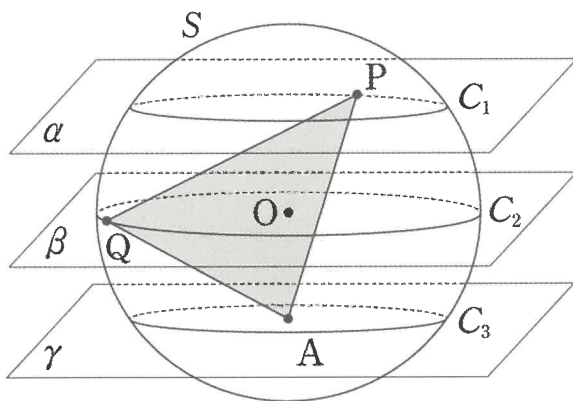
① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5



042 ■■■■

Day
06

그림과 같이 반지름의 길이가 2인 구 S 와 서로 평행인 서로 다른 세 평면 α, β, γ 가 있다. 평면 β 는 구 S 의 중심 O 를 지나고, 점 O 에서 평면 α, γ 까지의 거리는 각각 $\sqrt{2}$ 이다. 평면 α, β, γ 가 구 S 와 만나서 생기는 원을 각각 C_1, C_2, C_3 이라 하자. 원 C_1 과 C_2 위의 임의의 점 P, Q 와 원 C_3 의 중심 A 에 대하여 삼각형 APQ 와 평면 β 가 이루는 예각 θ 에 대하여 $\tan\theta = 2\sqrt{2}$ 일 때, 삼각형 APQ 의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는? (단, $\angle POQ$ 는 둔각이다.)



- ① $\frac{\sqrt{15}+1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{15}+2}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{15}+3}{4}$
 ④ $\frac{2\sqrt{15}+1}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{15}+4}{4}$

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 ‘걸린 시간’을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 ‘어떤 발상’을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑니다. 예를 들어, ‘적어도 1개’를 보고 ‘평균값 정리’를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 ‘적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기’라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅니다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

		1회차	2회차	3회차
Day 06	036			
	037			
	038			
	039			
	040			
	041			
	042			
푼 날짜				
걸린 시간				

 CHECK

발상 NOTE

 CHECK

실수 NOTE

D A Y

07

이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



043 ■■■■

좌표공간에 반지름의 길이가 2인 구 S 위의 두 점 P, Q 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 점 P 는 구 S 위의 점 중 yz 평면과의 거리가 가장 먼 점이고 xy 평면 위에 있다.
(나) 점 Q 의 좌표는 $(-3, 1, -2)$ 이다.

점 P 의 좌표가 $(a, b, 0)$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.



044

좌표평면에 $\angle BAC = 90^\circ$ 이고 넓이가 $6\sqrt{2}$ 인 직각삼각형 ABC와 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$(나) \quad \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AP}$$

$|\overrightarrow{AP}|^2$ 의 값을 구하시오.

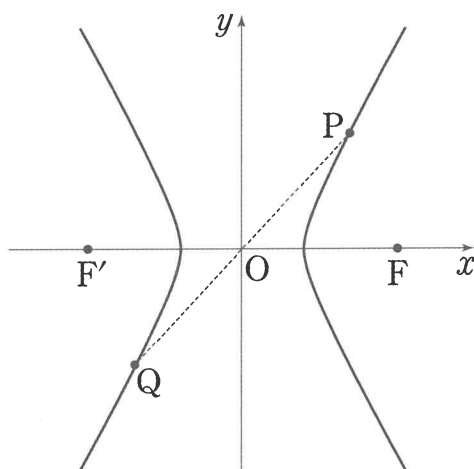


045 ■■■■

그림과 같이 좌표평면 위에 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선

$x^2 - \frac{y^2}{p} = 1$ 이 있다. 제 1사분면에 있는 쌍곡선 위의 점 P 와 점 P 를 원점

O 에 대하여 대칭이동한 점 Q 에 대하여 $\overline{OP} = 5$, $\overline{PF} + \overline{QF} = 14$ 일 때, p 의 값을 구하시오.

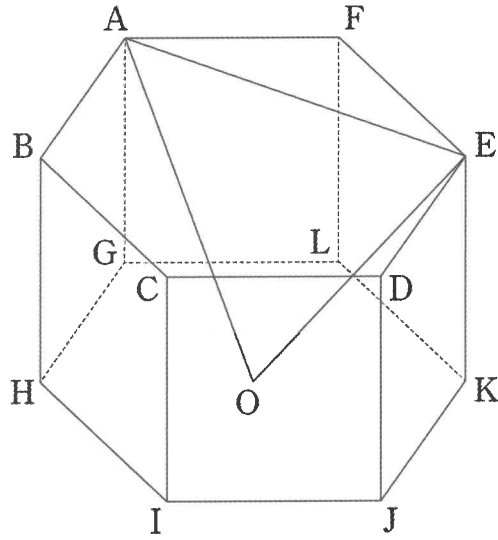


Day
07



046

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정육각형을 밑면으로 하는 정육각기둥 $ABCDEF-GHIJKL$ 에서 세 선분 GJ , HK , IL 의 교점을 O 라 하자. 삼각형 AOE 가 정삼각형일 때, 평면 AOE 와 평면 $AGLF$ 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 하자. $30\cos^2\theta$ 의 값을 구하시오.

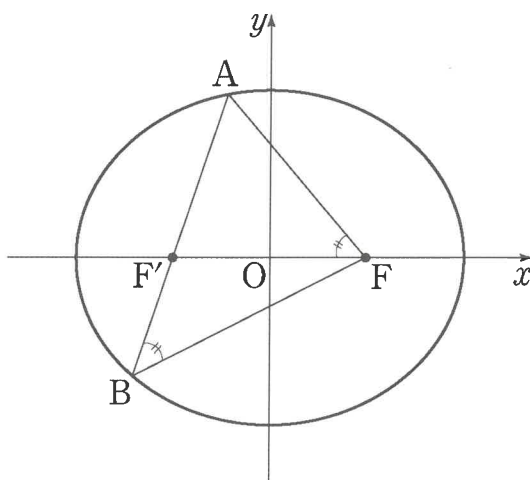




047

그림과 같이 두 초점이 $F(1, 0)$, $F'(-1, 0)$ 인 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 에 대하여 점 F' 을 지나는 직선과 타원이 만나는 두 점을 각각 A , B 라 하자. $\angle ABF = \angle AFF'$ 일 때, $\overline{BF} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

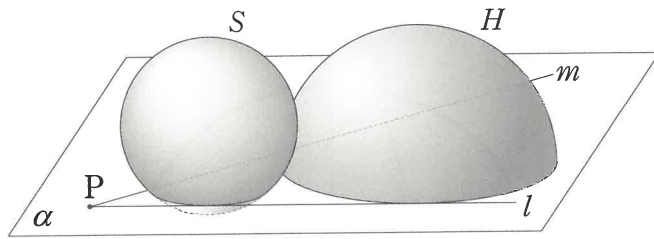
Day
07





048

그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심이 O 인 반구 H 가 평면 α 위에 놓여 있다. 평면 α 위의 점 P 를 $\overline{OP}=2$ 가 되도록 잡는다. 점 P 에서 반구 H 의 밑면에 그은 두 접선을 각각 l , m 이라 하자. 반지름의 길이가 r ($r < 1$)인 구 S 가 반구 H 와 두 직선 l , m 에 모두 접하고, 구 S 의 중심과 직선 l 을 모두 포함하는 평면과 평면 α 가 이루는 각의 크기가 60° 일 때, r 의 값은?



① $6 - 3\sqrt{3}$

② $4 - 2\sqrt{3}$

③ $5 - 2\sqrt{5}$

④ $7 - 3\sqrt{5}$

⑤ $7 - 4\sqrt{3}$



049 ■■■■ ■

좌표평면 위의 곡선 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \geq 0$) 위를 움직이는 점 P 에 대하여 곡선 $(x-1)^2 + y^2 = 9$ ($y \geq 0$) 위에 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = \frac{5}{2}$ 를 만족시키는 점 Q 가 두 개 존재하도록 하는 점 P 의 x 좌표의 값의 범위가 $a < x \leq b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

Day
07

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑니다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

		1주차	2주차	3주차
Day 07	043 			
	044 			
	045 			
	046 			
	047 			
	048 			
	049 			
폰 날짜				
걸린 시간				

★ 발상노트

 **CHECK**

발상 NOTE

★ 실수노트

 **CHECK**

실수 NOTE

D A Y

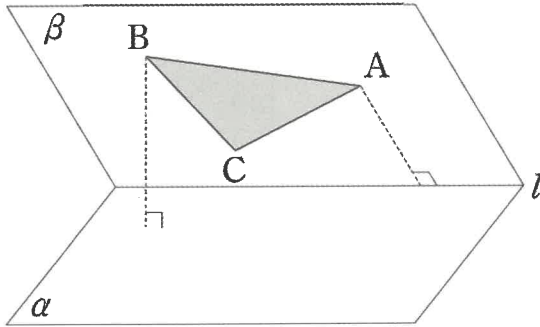
08

이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.

050

그림과 같이 두 평면 α 와 β 는 직선 l 에서 만나고 평면 β 위에 있는 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC에 대하여 직선 BC가 직선 l 과 수직이다. 점 A와 직선 l 사이의 거리와 점 B와 평면 α 사이의 거리가 모두 3일 때, 정삼각형 ABC의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는?

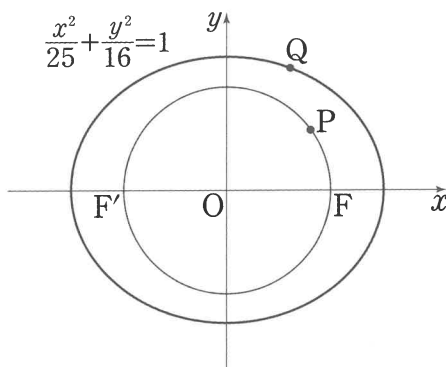


- ① $\frac{12\sqrt{3}}{5}$ ② $\frac{14\sqrt{3}}{5}$ ③ $\frac{16\sqrt{3}}{5}$ ④ $\frac{18\sqrt{3}}{5}$ ⑤ $4\sqrt{3}$



051

좌표평면에 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 의 두 초점 F, F' 을 지름으로 하는 원이 있다. 원 위의 점 P 와 타원 위의 점 Q 에 대하여 $\overrightarrow{FP} = \overrightarrow{PQ}$ 이다. 삼각형 $F'FQ$ 의 넓이를 a 라 할 때, a^2 의 값을 구하시오.





052 ■■■■

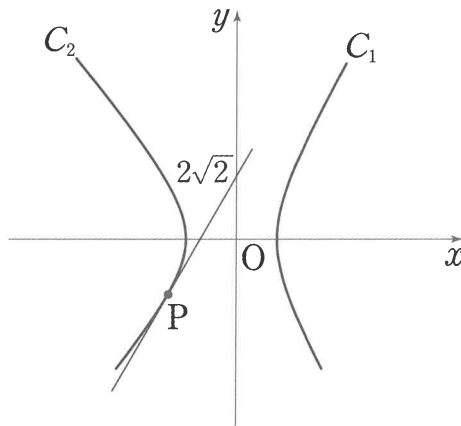
그림과 같이 두 곡선

$$C_1 : \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 1 \ (x > 0), \quad C_2 : \frac{x^2}{k^2} - \frac{y^2}{12-k^2} = 1 \ (x < 0)$$

이 있다. 곡선 C_1 의 기울기가 양수인 점근선과 기울기가 같은 직선 l 이 곡선 C_2 와 점 P에서 접한다. 직선 l 의 y 절편은 $2\sqrt{2}$ 일 때, 직선 OP의 기울기는? (단, O는 원점이다.)

Day
08

- ① $\frac{7\sqrt{3}}{15}$ ② $\frac{8\sqrt{3}}{15}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{3}}{15}$





053 ■■■■

좌표공간에 직육면체 $ABCD-EFGH$ 의 6개의 면의 넓이 중 가장 작은 값이 3이고 가장 큰 값이 12이다. 직사각형 $ABCD$ 의 넓이가 3일 때, 직사각형 $ABCD$ 의 모서리 위의 점 P 에 대하여 직선 EP 와 평면 $ABCD$ 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 하자. $\cos\theta$ 의 최댓값은 $\frac{5}{13}$ 일 때, 직육면체 $ABCD-EFGH$ 의 부피를 구하시오.



054 ■■■■

좌표평면에 원 $C: x^2 + y^2 = 5$ 위의 서로 다른 세 점 P, Q, R 는

$$2\overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{PQ} = |\overrightarrow{PQ}|^2, \quad 4\overrightarrow{RP} \cdot \overrightarrow{RQ} = 3|\overrightarrow{PQ}|^2$$

을 만족시킨다. 삼각형 PQR 의 넓이는?

- ① $\frac{23}{5}$ ② $\frac{26}{5}$ ③ $\frac{29}{5}$ ④ $\frac{32}{5}$ ⑤ 7



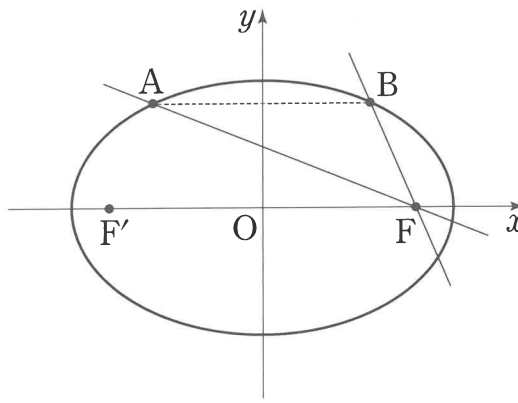
055

초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$) 이고 장축의 길이가 6인 타원 위의 y 좌표가 양수인 서로 다른 두 점 A , B 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 AB 는 x 축과 평행하다.

(나) 원점 O 에서 두 직선 AF , BF 까지의 거리는 각각 1, 2이다.

타원의 단축의 길이가 k 일 때, $k^2 - c^2$ 의 값을 구하시오.





056 ■■■■

좌표공간에 두 점 $A(2, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$ 과 xy 평면 위의 원 $x^2 + y^2 = 1$ 을 밑면으로 하고 꼭짓점이 $(0, 0, 2)$ 인 원뿔이 있다. 점 A 에서 원뿔의 옆면에 그은 한 접선의 접점을 P 라 하자. 평면 ABP 와 xy 평면이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\tan\theta = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 이다. 삼각형 ABP 의 넓이는?

- ① $\frac{\sqrt{15}}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{17}}{8}$ ④ $\frac{3\sqrt{2}}{8}$ ⑤ $\frac{\sqrt{19}}{8}$

Day
08

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

		1회차	2회차	3회차
Day 08	050 			
	051 			
	052 			
	053 			
	054 			
	055 			
	056 			
푼 날짜				
걸린 시간				

★ 발상노트



발상 NOTE

★ 실수노트



실수 NOTE

D A Y

09

이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.

두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 가

$$|\vec{a}| = 1, \quad |\vec{a} + \vec{b}| = 2$$

를 만족시킬 때, $|\vec{b}|$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

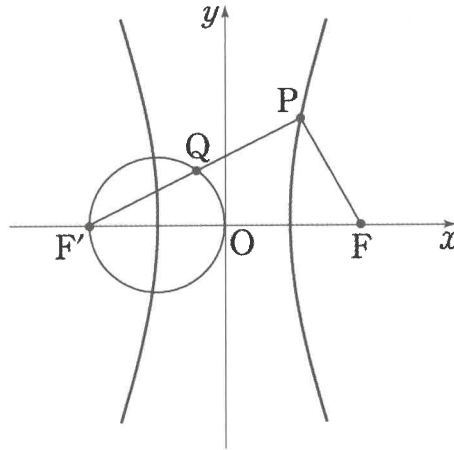
058

그림과 같이 초점이 $F(5\sqrt{2}, 0)$, $F'(-5\sqrt{2}, 0)$ 인 쌍곡선과 선분 OF' 을 지름으로 하는 원이 있다. 쌍곡선 위에 있는 제 1사분면의 점 P 에 대하여 직선 PF' 이 원과 만나는 점 중 점 F' 이 아닌 점을 Q 라 할 때, 세 점 P , Q , F' 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{PF} = 2$

(나) 점 P , Q , F' 의 x 좌표는 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

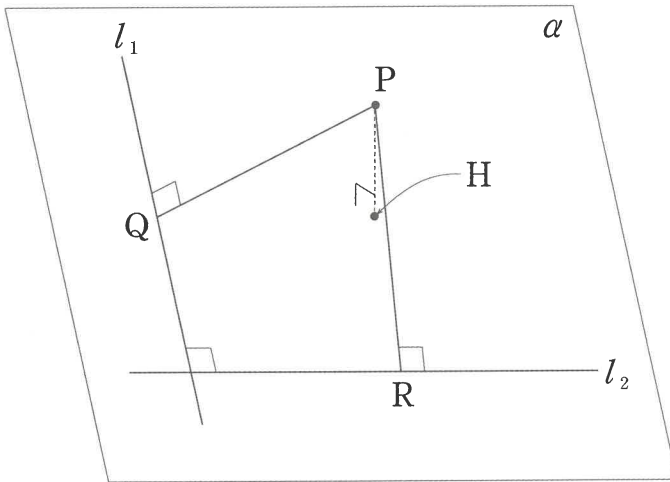
쌍곡선의 주축의 길이를 구하시오. (단, O 는 원점이다.)





059

그림과 같이 평면 α 위에 서로 수직인 두 직선 l_1, l_2 가 있다. 평면 α 위에 있지 않은 점 P에서 두 직선 l_1, l_2 와 평면 α 에 내린 수선을 각각 Q, R, H라 하자. $\overline{PQ} = \sqrt{17}$, $\overline{PR} = \sqrt{10}$, $\overline{PH} = 1$ 일 때, 삼각형 PQR의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

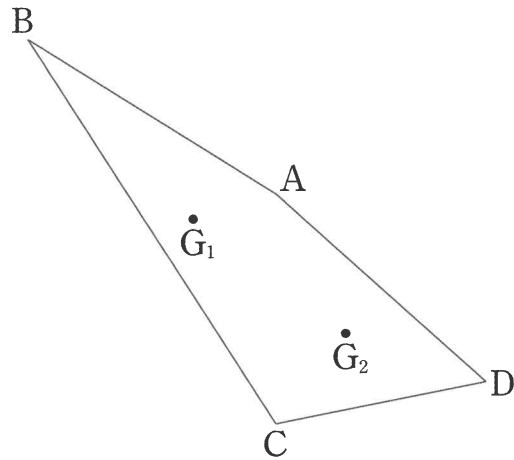


Day
09



060

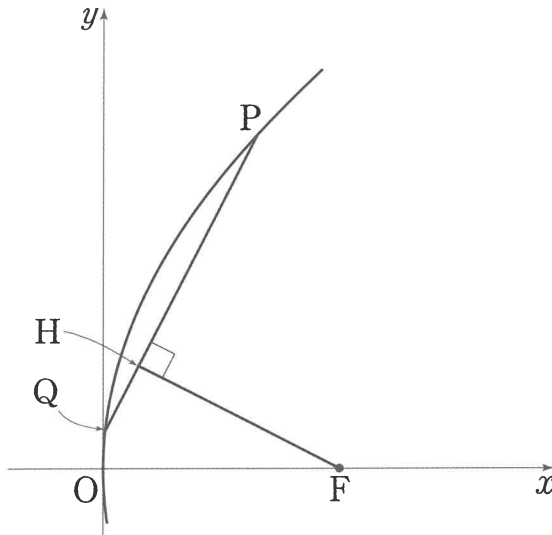
좌표평면에 넓이가 16인 사각형 ABCD가 있다. $\overline{AC}=4$ 이고 삼각형 ABC의 무게중심을 G_1 , 삼각형 ACD의 무게중심을 G_2 라 할 때 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{G_1G_2}=8$ 이다. $|\overrightarrow{BD}|$ 의 값을 구하시오.





061

그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$) 위에 y 좌표가 양수인 서로 다른 두 점을 x 좌표가 큰 순서대로 각각 P, Q라 할 때, $\overline{PQ} = 5$ 이다. 점 F에서 선분 PQ에 내린 수선의 발 H가 선분 PQ를 4:1로 내분하고, $\overline{FH} = 4\sqrt{3}$ 이다. $p = a + b\sqrt{2}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)



Day
09

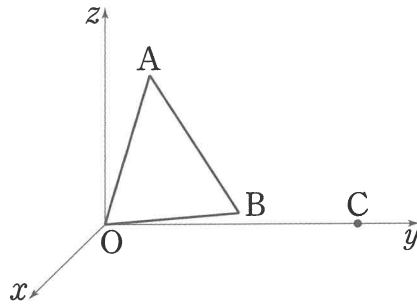


062

좌표공간에 한 변의 길이가 2인 정삼각형 OAB 와 점 $C(0, 3, 0)$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) z 축과 직선 AB 는 한 평면 위에 있다.
- (나) 선분 OC 의 평면 OAB 위로의 정사영의 길이는 $\sqrt{7}$ 이다.
- (다) 두 평면 OAB 와 ABC 는 서로 수직이다.

선분 AB 의 xy 평면 위로의 정사영의 길이가 a 일 때, $7a^2$ 의 값을 구하시오.
(단, O 는 원점이다.)





063 ■■■■ ■

좌표평면 위에 중심이 원점이고 호의 양 끝점이 점 $(-3, 0)$, $(0, 3)$ 이며 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴의 호 위를 움직이는 점 P와 중심이 원점이고 호의 양 끝점이 점 $(4, 0)$, $(0, 4)$ 이며 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴의 호 위를 움직이는 점 Q가 있다.

$$\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$$

를 만족시키는 점 X의 집합을 D라 할 때, 집합 D에 속하는 점 중에서 x 좌표가 가장 큰 점을 A라 하자. $\overrightarrow{OX} \cdot \overrightarrow{OA}$ 의 최댓값은?

- ① 20 ② 23 ③ 26 ④ 29 ⑤ 32

Day
09

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 발상노트

CHECK

발상 NOTE

★ 실수노트



실수 NOTE

D A Y

10

이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



064 ■■■■ ■

DAY

10

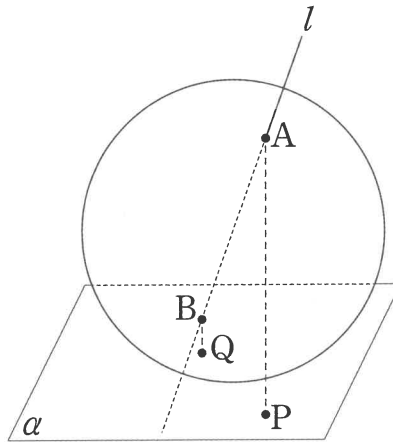
한 초점이 $F(\sqrt{5}, 0)$ 인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a} - y^2 = 1$ 이 있다. 직선 $y=1$ 과 쌍곡선이 만나는 두 점을 각각 P, P' 이라 할 때, $|\overline{FP} - \overline{FP'}| + a$ 의 값을 구하시오.



065



좌표공간에 있는 평면 α 와 직선 l 에 대하여 평면 α 와 직선 l 이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta = \frac{1}{3}$ 이다. 중심이 직선 l 위에 있고 반지름의 길이가 6인 구가 평면 α 와 접하고, 직선 l 과 구가 만나는 두 점 A, B 의 평면 α 위로의 수선의 발을 각각 P, Q 라 하자. 사다리꼴 $APQB$ 의 넓이를 구하시오.





066

좌표평면에서 제 1사분면 위를 움직이는 점 A와 y 축 위를 움직이는 점 B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 12$

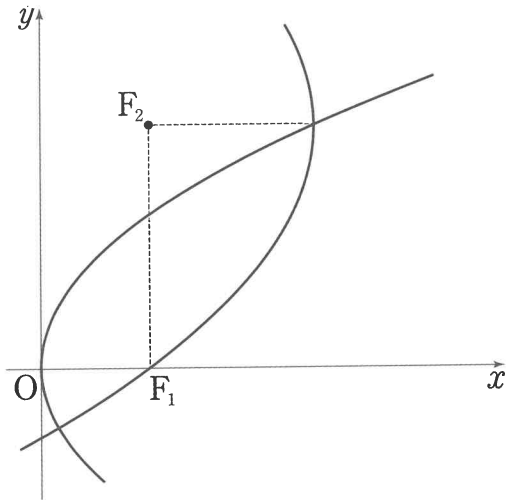
(나) 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 원이 y 축과 접하고, x 축과 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다.

$\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ}$ 의 최솟값은 m 이고, 이때 $|\overrightarrow{PQ}| = k$ 이다. $m+k$ 의 값을 구하시오.
(단, O는 원점이다.)



067

그림과 같이 꼭짓점이 원점 O 이고 초점이 $F_1(p, 0) (p > 0)$ 인 포물선 C_1 과 초점이 $F_2(p, 8)$ 이고 준선의 방정식이 $x = k (k > p)$ 인 포물선 C_2 의 꼭짓점은 포물선 C_1 위에 있다. 점 F_1 이 C_2 위에 있을 때, $k + p$ 의 값은?



① $4 + 4\sqrt{5}$

② $4\sqrt{5} + 2$

③ $4\sqrt{5}$

④ $4 + 2\sqrt{5}$

⑤ 4



068 ■■■■ ■

좌표평면에 세 점 $A(3, 0)$, $B(0, 3)$, C 가 있다. 점 P 가 부채꼴 OAB 의 호 AB 위를 움직일 때, 점 Q 가

$$\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{CQ} = \vec{0}, |\overrightarrow{PQ}| = 2\sqrt{3}, \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{PQ} = 12$$

를 만족시킨다. 점 C 가 그리는 도형의 길이는? (단, O 는 원점이다.)

- ① $3\sqrt{3}\pi$ ② $\frac{10\sqrt{3}}{3}\pi$ ③ $\frac{11\sqrt{3}}{3}\pi$ ④ $4\sqrt{3}\pi$ ⑤ $\frac{13\sqrt{3}}{3}\pi$



069 ■■■■ ■

좌표공간에서 z 좌표가 1 인 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 위의 점 A 에서 구 S 와 접하는 평면을 α 라 하자. 구 S 와 점 $B(0, 0, 2)$ 에서 외접하는 구 T 와 평면 α 가 만나서 생기는 도형의 xy 평면 위로의 정사영의 넓이가 16π 이다. 구 T 의 부피가 $a\pi$ 일 때, a 의 값을 구하시오.



070



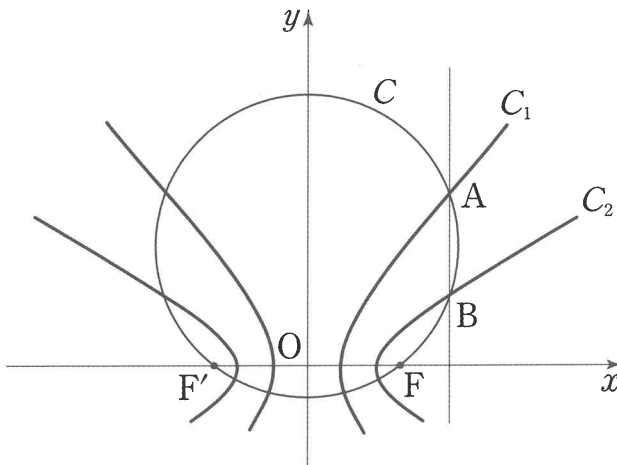
초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이고 주축의 길이가 각각 4, 8인 두 쌍곡선 C_1 , C_2 에 대하여 두 점 F , F' 을 지나는 원 C 가 두 쌍곡선 C_1 , C_2 와 만나는 점 중 제1사분면에 있는 점을 각각 A , B 라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 AB 는 y 축과 평행하다.

(나) $\overline{AF} + \overline{BF'} = 17$

원 C 의 넓이가 $\frac{q}{p}\pi$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

Day
10



빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

D A Y

11

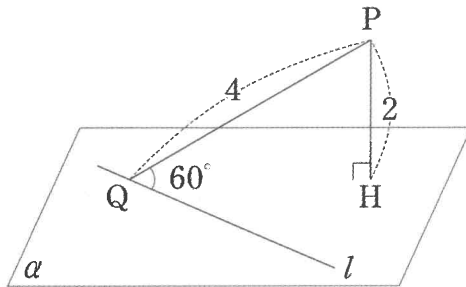
이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



071

그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 점 P 와 평면 α 위의 직선 l 위의 점 Q 에 대하여 점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H 라 하자. $\overline{PH}=2$, $\overline{PQ}=4$ 이고 선분 PQ 와 직선 l 이 이루는 예각의 크기가 60° 이다. 점 H 에서 직선 l 까지의 거리를 k 라 할 때, k^2 의 값을 구하시오.

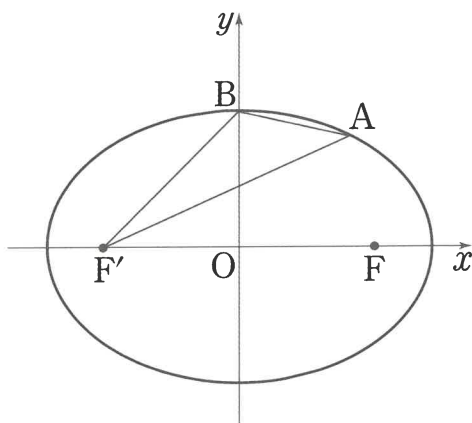




072 ■■■■

두 점 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)을 초점으로 하는 타원 $\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 위의 점 중 제 1사분면에 있는 점 A 가 있다. 이 타원의 꼭짓점 중 y 좌표가 양수인 점을 B 라 할 때, 삼각형 ABF' 의 둘레의 길이가 $3\sqrt{2}a$ 이다. 점 A 의 x 좌표가 2일 때, 삼각형 AFF' 의 넓이는?

- ① $\sqrt{6}$ ② $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{6}}{3}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{6}}{3}$



073

좌표평면 위에 세 점 $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(1, \sqrt{3})$ 을 꼭짓점으로 갖는 삼각형 위의 점 P 와 중심이 O 이고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점 Q 에 대하여

$$\overrightarrow{OX} = \sqrt{3} \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$$

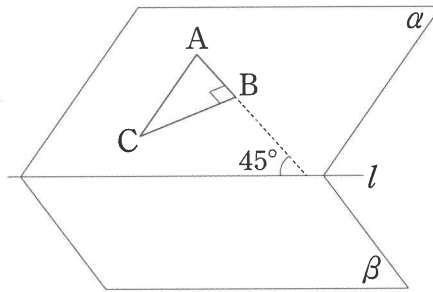
를 만족시키는 점 X 가 나타내는 도형의 넓이는?

- ① $\pi + 7\sqrt{3}$ ② $\pi + 9\sqrt{3}$ ③ $\pi + 11\sqrt{3}$
 ④ $2\pi + 9\sqrt{3}$ ⑤ $2\pi + 11\sqrt{3}$



074 ■■■■

좌표공간에 서로 다른 두 평면 α , β 와 평면 α 위에 $\overline{AB} = \overline{BC} = 4$ 이고 $\angle ABC = 90^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC 가 있다. 두 평면 α , β 의 교선을 l 이라 할 때, 직선 AB 와 직선 l 이 이루는 예각의 크기는 45° 이다. 삼각형 ABC 의 평면 β 위로의 정사영이 정삼각형일 때, 평면 α 와 평면 β 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 하자. $60\cos^2\theta$ 의 값을 구하시오.





075 ■■■■ ■

쌍곡선 $x^2 - y^2 = 1$ 의 두 초점 $F(\sqrt{2}, 0)$, $F'(-\sqrt{2}, 0)$ 에 대하여 y 축 위의 점 A 와 x 좌표가 양수인 쌍곡선 위의 점 B 가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABF' 의 넓이의 최댓값은 $a + b\sqrt{3}$ 이다. $16ab$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)

직선 AF' 과 선분 AB 는 쌍곡선과 각각 한 점에서만 만난다.



076



좌표평면에 점 $A(1, \sqrt{7})$ 와 $\overline{OB} = \overline{OC} = 1$ 을 만족시키는 서로 다른 두 점 B, C 가 있다. 세 점 A, B, C 가

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 0, \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$$

를 만족시킬 때, 직선 BC 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하자. $S^2 = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

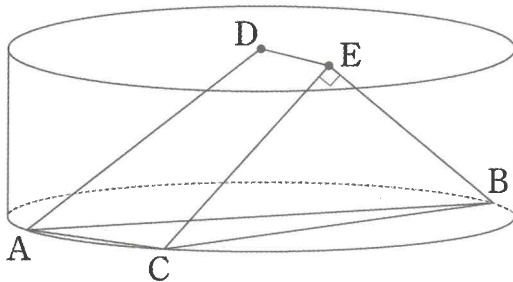


077

그림과 같이 반지름의 길이가 7이고 높이가 3인 원기둥이 있다. 원기둥의 밑면의 원 위의 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 선분 AB가 원의 지름이다. 또 다른 밑면의 중심을 D라 하고 원 내부의 한 점 E에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 직선 AC와 BE는 서로 수직이다.
- (나) 두 직선 BC와 DE는 서로 수직이다.
- (다) 두 직선 BE와 CE는 서로 수직이다.

평면 ABD와 평면 ACE가 이루는 예각 θ 에 대하여 $\tan^2 \theta$ 의 값은?



- ① $\frac{23}{20}$
- ② $\frac{13}{10}$
- ③ $\frac{29}{20}$
- ④ $\frac{8}{5}$
- ⑤ $\frac{7}{4}$

Day
11

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합시다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합시다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

		1회차		2회차		3회차	
Day 11	071						
	072						
	073						
	074						
	075						
	076						
	077						
폰 날짜							
걸린 시간							

★ 발상노트

CHECK

발상 NOTE

-
-
-
-
-
-
-
-

★ 실수노트

CHECK

실수 NOTE

-
-
-
-
-
-
-
-

D A Y

12

이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



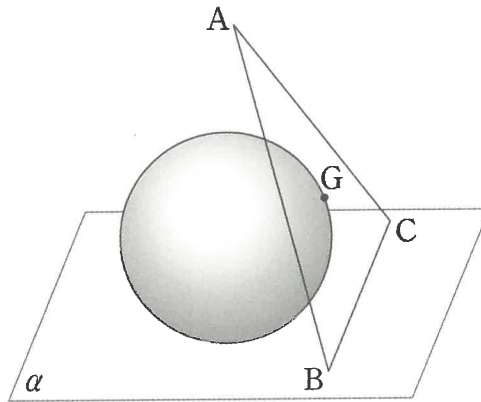
078 ■■■■

좌표평면의 원점 O 에서 원 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 9$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B 라 할 때, $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| = 9$ 이다. a^2 의 값을 구하시오.

(단, $a > \frac{3\sqrt{3}}{2}$)

079

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정삼각형 ABC에 대하여 선분 BC가 평면 α 위에 있다. 반지름의 길이가 1인 구가 평면 α 에 접하고, 삼각형 ABC의 무게중심 G에서 평면 ABC에 접할 때, 삼각형 ABC의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는 s 이다. $s^2 = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)





좌표평면에서 세 점 $A(2, 0)$ 와 $B(-4, 0)$, C 에 대하여 삼각형 ABC 의 무게중심을 G 라 할 때,

$$\overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{AC} = 24$$

이다. $|\overrightarrow{BC}|$ 의 값은?

- ① $6\sqrt{3}$ ② 12 ③ $6\sqrt{5}$ ④ $6\sqrt{6}$ ⑤ $6\sqrt{7}$



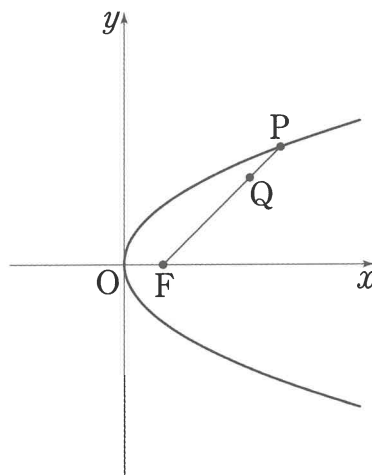
081 ■■■■

좌표평면에서 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$) 위의 제 1사분면의 점 P 와 선분 FP 위의 점 Q 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{OF} = \overline{PQ}$

(나) 점 P 의 x 좌표는 3이고, 점 Q 의 y 좌표는 $\sqrt{5}$ 이다.

$30p$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)





082



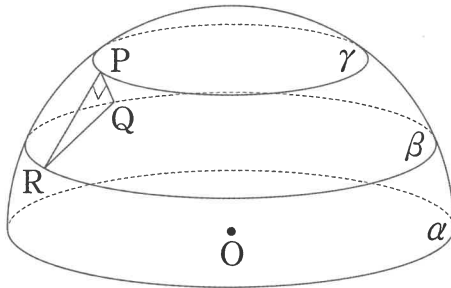
좌표공간에 반지름의 길이가 $\sqrt{7}$ 인 반구가 평면 α 위에 놓여 있다. 반구와 평면 α 가 만나서 생기는 원의 중심을 O 라 하자. 평면 α 와 평행한 서로 다른 두 평면 β 와 γ 에 대하여 점 O 에서 두 평면 β, γ 까지의 거리는 각각 1, 2이다. 점 P 는 반구와 평면 γ 가 만나서 생기는 도형 위에 있고, 점 Q, R 는 반구와 평면 β 가 만나서 생기는 도형 위에 있을 때, 세 점 P, Q, R 는 다음 조건을 만족시킨다.

삼각형 PQR 는 $\angle QPR = 90^\circ$ 이고 $\overline{QR} = 2\sqrt{2}$ 인 직각삼각형이다.

삼각형 PQR 의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{6}$

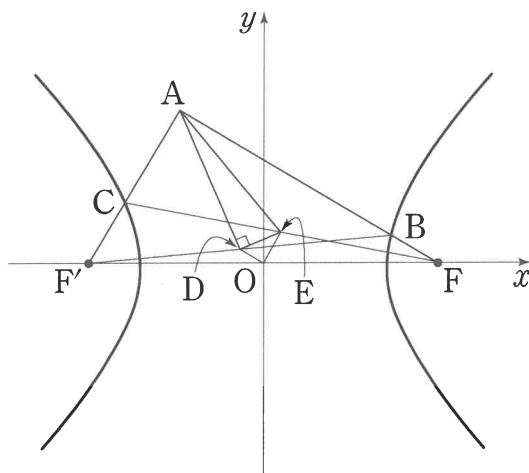
Day
12





083

초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 과 제 2사분면 위의 점 A 에 대하여 $\angle FAF' = 90^\circ$ 이고 두 선분 AF , AF' 은 쌍곡선과 각각 B , C 에서 만난다. $\overline{BF} = 1$ 이고 두 선분 BF' , CF 의 중점 D , E 에 대하여 $\angle ADE = 90^\circ$ 일 때, $\overline{CF'} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)





084 ■■■■ ■

좌표평면에 반지름의 길이가 1인 원과 원 밖의 점 A가 있다. 원 위의 두 점 B, C에 대하여 $\overline{AB} = \overline{AC} = 1$ 이고 $\angle BAC = 90^\circ$ 이다. 선분 AB 위의 점 P, 선분 AC 위의 점 Q, 원 위의 점 R에 대하여

$$|\overrightarrow{AR}|^2 = 2 + \overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QR}$$

를 만족하는 두 점 P, Q가 각각 오직 하나씩 존재할 때, $|\overrightarrow{AR}|^2$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

Day
12

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

		1회차	2회차	3회차
Day 12	078 	  	  	  
	079 	  	  	  
	080 	  	  	  
	081 	  	  	  
	082 	  	  	  
	083 	  	  	  
	084 	  	  	  
푼 날짜				
걸린 시간				

★ 발상노트

 **CHECK**

발상 NOTE

★ 실수노트

 **CHECK**

실수 NOTE

D A Y

13

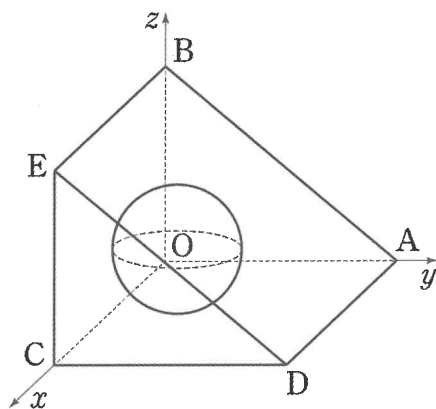
이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



085

좌표공간에서 두 점 $A(0, 4, 0)$, $B(0, 0, 3)$ 에 대하여 밑면이 삼각형 OAB 인 삼각기둥 $OAB-CDE$ 가 있다. 삼각기둥의 모든 면에 내접하는 구가 존재하고, 이 구의 중심에서 삼각형 OAB 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{DH}$ 의 값은? (단, O 는 원점이고, 점 C 의 x 좌표는 양수이다.)



- ① $\sqrt{13}$ ② $\sqrt{14}$ ③ $\sqrt{15}$ ④ 4 ⑤ $\sqrt{17}$

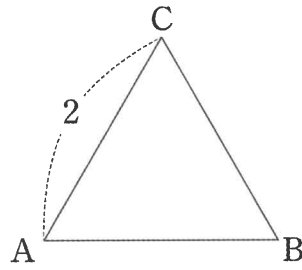


086

좌표평면에 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC 에 대하여 점 P 가 다음 조건을 만족시킬 때, $|\overrightarrow{AP} + k\overrightarrow{BC}|^2$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

(가) $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{BP}$

(나) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BP} = 1$





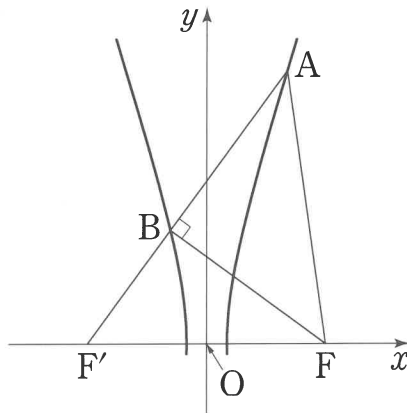
087 ■■■■

초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선 위의 제 1사분면의 점 A 에 대하여 직선 AF' 과 쌍곡선이 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{BF'} = 3$

(나) 삼각형 AFF' 의 둘레의 길이와 삼각형 BFF' 의 둘레의 길이의 차이가 4이다.

$\angle FBF' = 90^\circ$ 일 때, $8c$ 의 값을 구하시오.

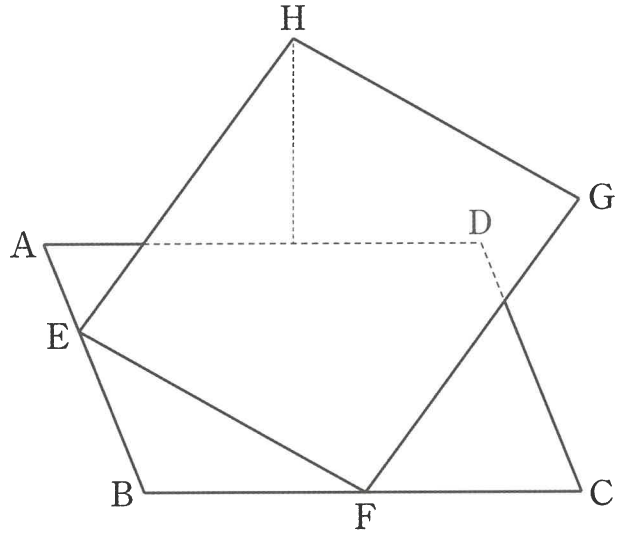


Day
13



088

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형 ABCD에 대하여 선분 AB를 1:2로 내분하는 점을 E, 선분 BC의 중점을 F라 하자. 선분 EF를 한 변으로 하는 정사각형 EFGH에 대하여 점 H에서 평면 ABCD에 내린 수선의 발이 선분 AD 위에 있을 때, 정사각형 ABCD의 평면 EFGH 위로의 정사영의 넓이는?



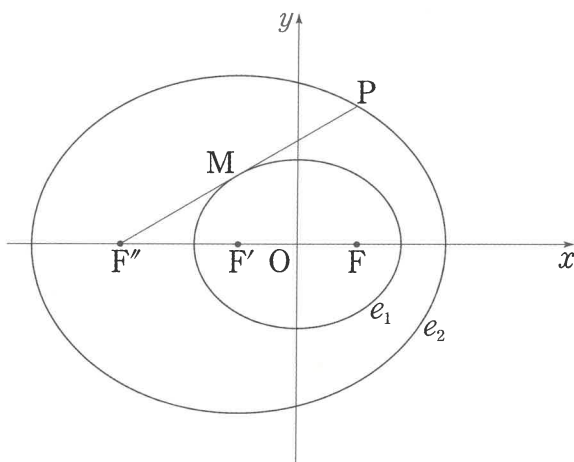
- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$



089



좌표평면에 초점이 $F(2, 0)$, $F'(-2, 0)$ 이고 장축과 단축의 길이가 각각 a , b 인 타원 e_1 과 초점이 F'' , F 이고 장축과 단축의 길이가 각각 $2a$, $2b$ 인 타원 e_2 가 있다. 타원 e_2 위의 점 P 에 대하여 선분 $F''P$ 의 중점을 M 이라 할 때, 직선 $F''P$ 가 점 M 에서 타원 e_1 에 접한다. $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, 점 F'' 의 x 좌표는 음수이다.)





090

좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 두 점 A, B와 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 둘레와 내부를 움직이는 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = (0, 2\sqrt{3})$$

$$(나) \quad \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} \leq 2$$

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BP}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, O는 원점이다.)

$$\textcircled{1} \quad 2 - 2\sqrt{3}$$

$$\textcircled{2} \quad 3 - 2\sqrt{3}$$

$$\textcircled{3} \quad 2 - 4\sqrt{3}$$

$$\textcircled{4} \quad 3 - 4\sqrt{3}$$

$$\textcircled{5} \quad 4 - 4\sqrt{3}$$



091 ■■■■

좌표공간에 중심이 점 O 이고 반지름의 길이가 2 인 원 C 가 평면 α 위에 놓여있다. 평면 α 와의 거리가 3 인 점 A 에 대하여 $\angle OAP$ 의 값이 최대가 되도록 하는 원 C 위의 점 P 를 B 라 할 때, $\overline{AB}=6$ 이다. 직선 OA 와 평면 α 가 이루는 예각을 θ 라 할 때, $\sin^2\theta = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

Day
13

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

		1회차	2회차	3회차
Day 13	085 			
	086 			
	087 			
	088 			
	089 			
	090 			
	091 			
푼 날짜				
걸린 시간				

★ 발상노트



발상 NOTE

★ 실수노트



실수 NOTE

D A Y

14

이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



092 ■■■■

좌표평면에서 점 $A(3, 4)$ 와 상수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 가 오직 하나 존재할 때, $x+y+k$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

$$(가) \quad \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} = 2$$

$$(나) \quad \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OP} = k$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{12}{25}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{14}{25}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{16}{25}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{18}{25}$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{4}{5}$$

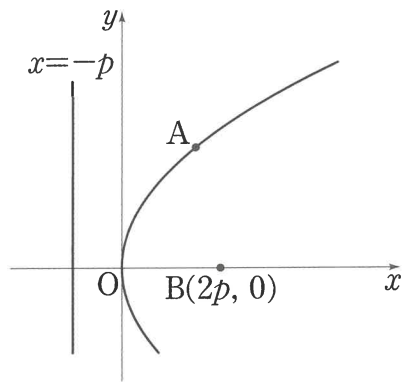


093



그림과 같이 포물선 $y^2 = 4px$ 위의 x 좌표가 3인 점 A와 점 $B(2p, 0)$ 이 있다. 점 A에서 직선 $x = -p$ 에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AH} = \overline{AB}$ 이다. 점 A의 y 좌표는? (단, $\frac{3}{2} < p < 3$ 이다.)

- ① 4 ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $\sqrt{22}$ ⑤ $2\sqrt{6}$



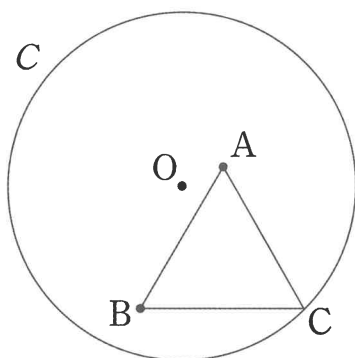


094

그림과 같이 점 O 를 중심으로 하는 원 C 위의 한 점 C 에서 원 C 와 만나고 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC 가 있다. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$ 이고

$$(3\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{OC} = 0$$

일 때, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}$ 의 값은?



- ① 12 ② $12 - 2\sqrt{3}$ ③ $12 - 4\sqrt{3}$
 ④ $12 - 6\sqrt{3}$ ⑤ $12 - 8\sqrt{3}$

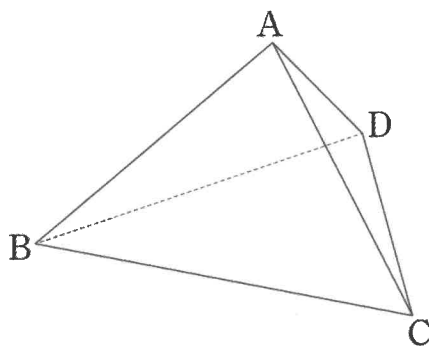


095

사면체 ABCD 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\overline{AC} = \overline{AD}$, $\angle ABC + \angle ABD = 120^\circ$
- (나) 삼각형 BCD 는 한 변의 길이가 6 인 정삼각형이다.
- (다) 평면 ABC 와 ABD 가 이루는 예각의 크기는 $\angle CAD$ 와 같다.

사면체 ABCD 의 부피를 s 라 할 때, s^2 의 값을 구하시오.





096 ■■■■

초점이 $F(6, 0)$, $F'(-6, 0)$ 인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 이 있다.

중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원과 x 좌표가 양수인 쌍곡선 위의 임의의 점 P 에 대하여 선분 PF' 이 원과 항상 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 r 가 유일하게 존재할 때, a^2 의 값을 구하시오.



098 ■■■■

좌표평면에 $\angle ABC = \angle DCB < 90^\circ$ 인 사다리꼴 ABCD에 대하여

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{DP} = 0$$

을 만족시키는 점 P가 오직 하나 존재할 때,

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PD} = 2, \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = -6$$

이다. 사다리꼴 ABCD의 넓이를 k 라 할 때, k^2 의 값을 구하시오.

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

		1회차	2회차	3회차
Day 14	092 			
	093 			
	094 			
	095 			
	096 			
	097 			
	098 			
푼 날짜				
걸린 시간				

★ 발상노트



발상 NOTE

★ 실수노트



실수 NOTE

D A Y

15

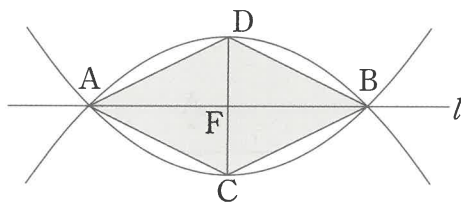
이해원 N제

7문항 중 첫 1~2개 문항은 낮은 난이도, 마지막 1~2개 문항은 높은 난이도, 나머지 문항은 그 사이의 난이도를 갖는다.
최대 1시간의 제한시간을 두고 푼 후 채점하자. 채점 후 해당 Day의 마지막 페이지에서 걸린 시간, 맞힌 문제, 틀린
문제, 몰랐던 개념, 몰랐던 발상을 체크해 보자.



099

그림과 같이 직선 l 에 대하여 대칭인 두 포물선이 서로 다른 두 점 A, B 에서 만난다. 두 포물선의 초점 F 는 선분 AB 의 중점이고, 점 F 를 지나고 직선 l 에 수직인 직선이 두 포물선과 만나는 점을 각각 C, D 라 하자. 사각형 $ACBD$ 의 넓이가 36일 때, $\overline{AD}^2$ 의 값을 구하시오.

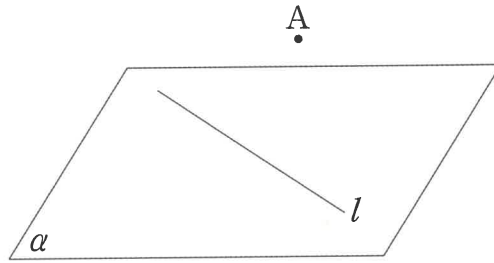




100



좌표공간에 평면 α 와 평면 α 에 포함되어 있는 직선 l , 평면 α 위에 있지 않은 점 A 가 있다. $\overline{AP} \leq 2$ 이고 직선 l 위에 있는 점 P 가 그리는 선분의 길이가 2이다. 직선 l 위의 점 Q 에 대하여 직선 AQ 와 평면 α 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin\theta$ 의 최댓값이 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다. 점 A 와 평면 α 사이의 거리를 구하시오.





101

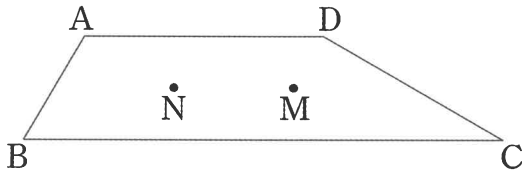
그림과 같이 두 변 AD, BC가 서로 평행한 사다리꼴 ABCD가 있다. 선분 AC의 중점을 M, 선분 BD의 중점을 N이라 할 때, 사다리꼴 ABCD와 두 점 M, N이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $|\overrightarrow{MN}| \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{DC}$

(나) $|\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{NB}| = 2, |\overrightarrow{AN}| = \sqrt{3}$

사다리꼴 ABCD의 넓이는?

- ① $4\sqrt{3}$ ② $5\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $7\sqrt{3}$ ⑤ $8\sqrt{3}$





102 ■■■■

좌표공간에서 원점을 지나는 평면 α 와 구 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2 (r > 0)$ 이 만나서 생기는 원을 C 라 하자. 원 C 위의 서로 다른 세 점 A, B, C 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 삼각형 ABC 는 정삼각형이다.
- (나) 점 A 의 x 좌표, 점 B 의 y 좌표, 점 C 의 z 좌표가 모두 2이다.
- (다) 점 B 의 z 좌표와 점 C 의 y 좌표가 같다.

모든 r 의 값의 곱을 구하시오.



103

좌표평면 위의 네 점 $A(4, \sqrt{3})$, $B(6, 3\sqrt{3})$, C , D 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = |\overrightarrow{CD}|^2 = 4$$

(나) 두 점 C , D 는 중심이 점 B 이고 반지름의 길이가 1인 원 위에 있다.

두 점 B , C 의 y 좌표가 서로 다를 때, $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{57}{2}$ ② 29 ③ $\frac{59}{2}$ ④ 30 ⑤ $\frac{61}{2}$



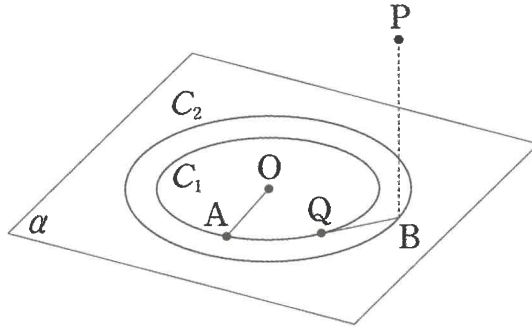
104

그림과 같이 평면 α 위에 중심이 O 이고 반지름의 길이가 각각 $\sqrt{3}$, 2 인 두 원 C_1 , C_2 가 있다. 원 C_1 위의 점 A 와 원 C_2 위의 점 B 에 대하여 평면 α 위에 있지 않은 점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발은 B 이다. 점 B 에서 원 C_1 에 그은 접선에 대한 접점 중 점 A 에 가까운 점을 Q 라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 OP 와 직선 OA 는 수직이다.

(나) 평면 OAP 과 평면 α 가 이루는 각은 60° 이다.

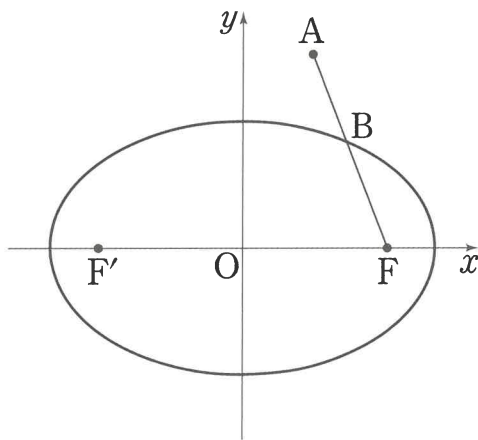
점 P 에서 직선 AQ 에 내린 수선의 길이가 d 일 때, $10d$ 의 값을 구하시오.





105 ■■■■

그림과 같이 초점이 $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$ 인 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 이 있다. 제 1사분면에 있는 타원 외부의 임의의 점 A 와 선분 AF 가 타원과 만나서 생기는 점 B 에 대하여 직선 OA 의 기울기가 $2\sqrt{6}$ 보다 작을 때, $\overline{AF'} + \overline{BF'} - \overline{AB}$ 의 최솟값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



Day
15

빠른 정답



- ① 1회차에는 맞혔는지 틀렸는지 체크하고, 못 푼 문제는 간격(최대 일주일)을 두고 다시 푼 뒤 2회차에 체크하면 됩니다. 4회차까지 못 푼 문제는 해설지를 참고하여 공부하면 됩니다. 풀 때마다 언제 풀었는지 날짜를 체크합니다.
- ② 각 Day의 문제를 회차당 1시간 내로 풀 수 있도록 연습하는 것이 좋습니다. 그리고 풀 때마다 스톱워치를 활용하여 '걸린 시간'을 체크합니다. 회차가 반복될수록 풀어야 할 문제가 줄어들기 때문에 걸리는 시간도 줄어들 것입니다.
- ③ 한 번이라도 못 푼 문제는 '어떤 발상'을 못 해서 틀렸는지 간단하게라도 메모하고 넘어갑시다. 예를 들어, '적어도 1개'를 보고 '평균값 정리'를 떠올리지 못해서 못 풀었다면 '적어도 1개를 보면 평균값 정리 떠올리기'라고 간단하게 행동강령을 정리해 봅시다. 본인만의 행동강령이 많이 쌓이면 매우 큰 자산이 될 것입니다. 단순 실수로 틀렸더라도 그 실수를 기록하는 습관을 들여야 다음에 같은 실수를 하지 않을 것입니다.

★ 이해원 N제 Day 총정리

	1회차	2회차	3회차
Day 99 			
100 			
101 			
Day 15 102 			
103 			
104 			
105 			
푼 날짜			
걸린 시간			

★ 발상노트



발상 NOTE

★ 실수노트



실수 NOTE



memo



memo

